四川师大附中 2026-2027 学年度(上期)半期考试试题

高 2026 级　生 物

命题人：沈玲　　审题人：熊婉竹

第 I 卷 选择题

一、选择题。（共 40 题，每题 1.5 分，共 60 分。）

1．下列与蛋白质的功能无直接关系的是（　　）

A. 花生种子中储存能量

B. 胰岛素调节血糖浓度

C. 氧气在血液中的运输

D. 催化乳糖水解为半乳糖和葡萄糖

2．下列有关生命系统的叙述，正确的是（　　）

A．病毒是最基本的生命系统，生物圈是最大的生命系统

B．一个分子是一个系统，同时属于生命系统的结构层次

C．长江中所有的鱼属于生命系统的生物群落层次

D．高等植物与高等动物生命系统的结构层次不完全相同

3.结合下图分析下列说法，正确的是（　　）



A．若判断甲是否为需氧型生物，依据的是细胞中是否含有结构①

B．若判断乙是否为植物细胞，并不能仅依据细胞中是否含有结构②

C．根据细胞中是否含有结构③，可将甲、乙、丙三种生物分为真核生物和原核生物两个类群

D．用电子显微镜观察不能区分细胞甲和细胞乙是否为原核生物

4．下列生物中均属于原核生物的一组是（　　）

①HIV 病毒　　②青霉菌　　③大肠杆菌　　④乳酸杆菌　　⑤颤蓝细菌

⑥酵母菌　　⑦衣藻　　⑧变形虫

A．①③④⑦　　B．③④⑤⑧　　C．③④⑤　　D．②④⑥⑦⑧

5．下列关于人体脂质的叙述，错误的是（　　）

A. 组成脂肪与糖原的元素种类相同

B. 磷脂水解产物包括甘油、磷酸、脂肪酸等

C. 由 C、H、O 三种元素构成的性激素能促进人和动物生殖器官的发育及生殖细胞的形成

D. 维生素 D 是构成骨骼的主要成分，缺乏维生素 D 会影响骨骼发育

6. 图 1 为某种肽类物质 Aβ形成的过程示意图，其空间结构如图 2。Aβ在健康人的大脑中有营养神经的作用。Aβ产生量过多会出现错误折叠并形成聚集体如图 3，从而产生神经毒性并最终导致阿尔兹海默病。下列相关叙述错误的是（　　）

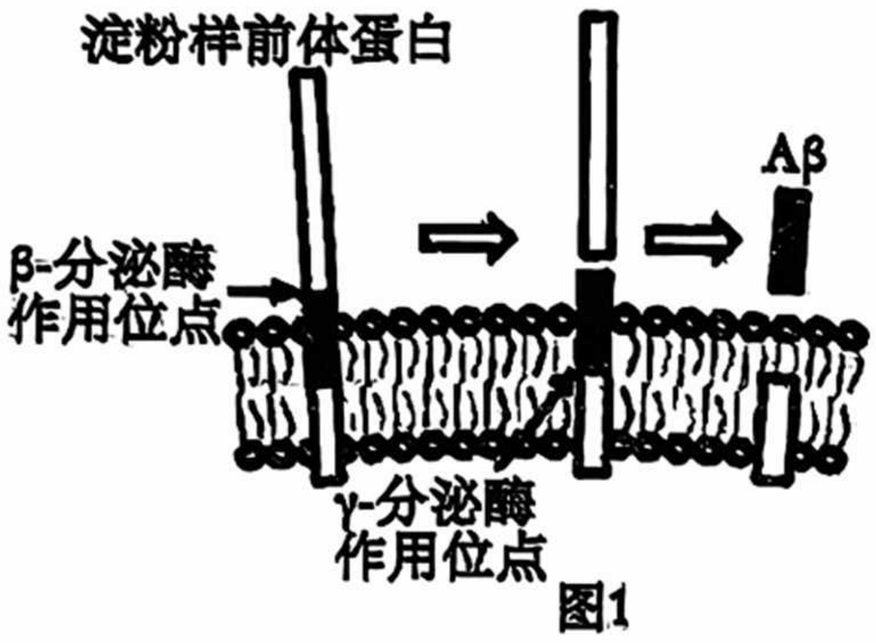


图1


图2


图3

A. 为预防阿尔兹海默病，可阻止淀粉样前体蛋白的合成以杜绝 Aβ的产生

B. β-分泌酶和γ-分泌酶通过作用于肽键形成 Aβ

C. 淀粉样前体蛋白形成 Aβ需要消耗水分子

D. 蛋白质氨基酸序列未改变但空间结构发生改变也可能会导致其功能完全改变

7. 敬畏土地、春种秋收是中国农耕文明的文化传承，土地能孕育大豆、高粱等农作物以回报辛勤耕耘的人们。下列有关叙述错误的是（　　）

A. 大豆、高粱作为高等植物，细胞是其进行生命活动的基本单位

B. 土壤中的镁元素是植物合成叶绿素的必需元素，缺镁会导致植物叶片发黄

C. 氮肥中的氮元素可用于合成淀粉、蛋白质，提高大豆高粱等农作物的产量

D. 组成细胞的化学元素在土壤中都能找到，说明生物界和非生物界存在统一性

8. 以碳链为骨架的生物大分子是构成细胞生命大厦的基本框架。下列叙述正确的是（　　）

A. 组成生物体的糖类、蛋白质和核酸均属于生物大分子

B. 生物大分子是由一种或多种小分子物质连接而成的多聚体物质

C. 几丁质属于多糖，存在于甲壳类动物和昆虫的细胞壁中，可用于废水处理

D. 若组成生物大分子的基本单位的种类和数量相同，则形成的为同一种物质

9. 大豆是我国重要的粮食作物，富含蛋白质和脂质。下列叙述正确的是（　　）

A. 大豆蛋白质可提供人体细胞不能合成的非必需氨基酸

B. 大豆榨油后剩余的豆渣的主要成分是无机盐

C. 大豆油含有不饱和脂肪酸，熔点较高，不易凝固，室温下呈液态

D. 大豆中的脂肪在人体消化道内水解为脂肪酸和甘油后，可被小肠上皮细胞吸收

10. 候鸟迁徙前疯狂进食以囤积脂肪，用于保障旅途中的能量消耗。下列有关说法错误的是（　　）

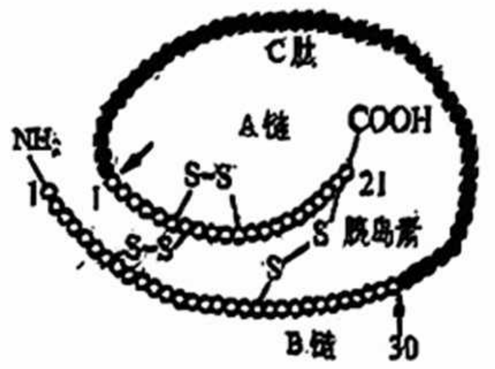
A. 候鸟可以通过进食含糖量高的食物来囤积脂肪

B. 脂肪不属于生物大分子，但是是以碳链为骨架的化合物

C. 可用苏丹Ⅲ染液鉴定脂肪，其能将脂肪颗粒染成橘黄色

D. 脂肪水解后能得到 1 分子脂肪酸和 3 分子甘油

11. 下图表示一分子的胰岛素原切去C肽后，转变成由A、B两条肽链构成的有活性的胰岛素（图中箭头表示切点，数字表示氨基酸序号）。下列说法正确的是（　）



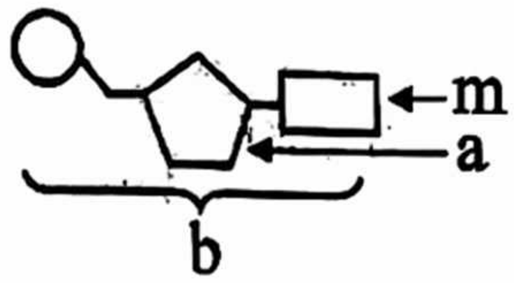
A. 胰岛素分子有49个肽键

B. 可通过口服胰岛素治疗相关疾病

C. 破坏一个二硫键不影响胰岛素的调节功能

D. 胰岛素分子含有1个游离的氨基和1个游离的羧基

12. 如图是核苷酸的基本组成单位，下列叙述正确的是（　）



A. 若m为腺嘌呤，则b肯定为腺嘌呤脱氧核苷酸

B. 在禽流感病毒、幽门螺杆菌体内b均为4种

C. 若m为尿嘧啶，则a为核糖或脱氧核糖

D. 若a为脱氧核糖，则由b构成的核酸完全水解，得到的化合物最多有6种

13. 下列关于生物膜结构发现历史的叙述，错误的是

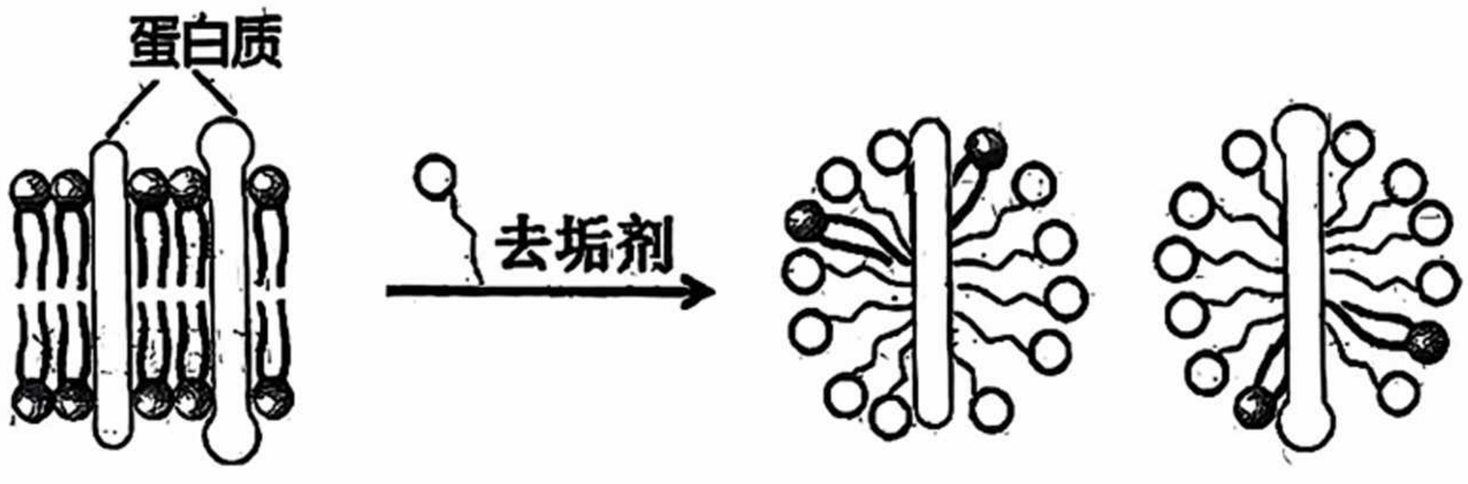
A. 罗伯特森根据暗-亮-暗的电镜照片，提出所有的生物膜都是由磷脂-蛋白质-磷脂三层结构构成的

B. 科学家将不同荧光染料标记的人细胞和小鼠细胞进行融合，证明了细胞膜的流动性

C. 辛格和尼科尔森提出的细胞膜的模型为大多数人所接受

D. 欧文顿对细胞的通透性进行上万次实验，最终推测膜上含有脂质

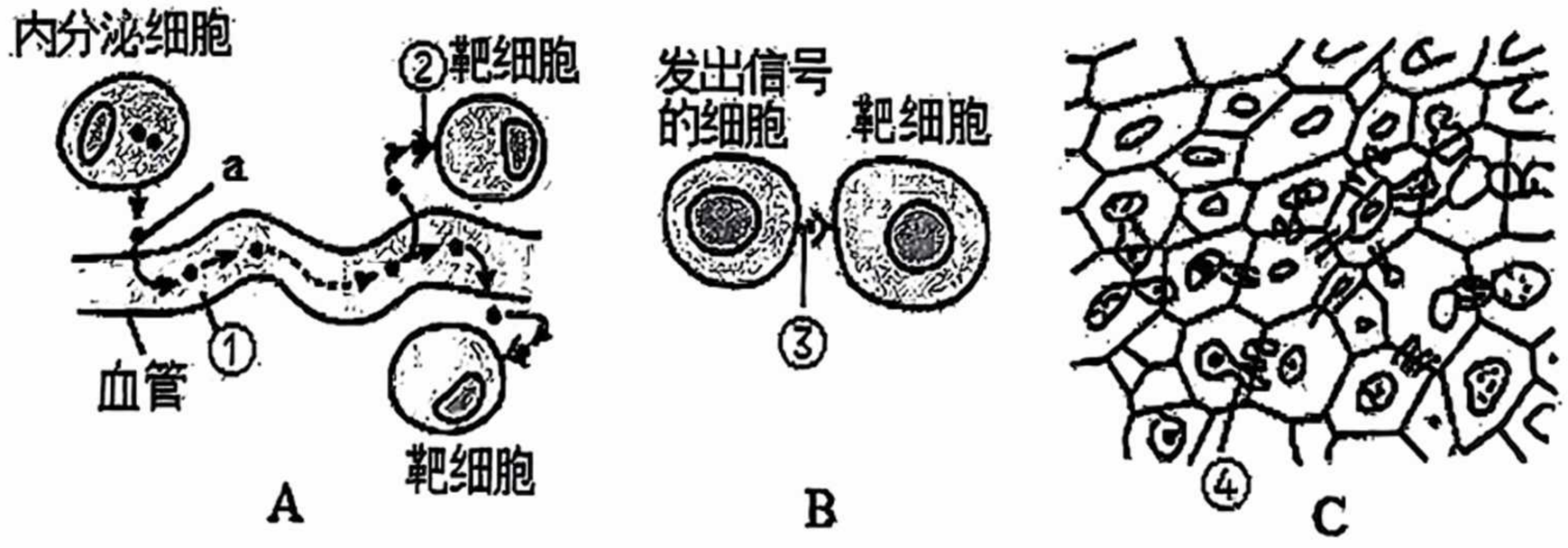
14. 去垢剂是一端亲水、一端疏水的两性小分子，其亲水端带有较多负电荷。下图为去垢剂处理细胞膜的过程，相关推测错误的是（　）



A. 去垢剂对细胞膜蛋白的结合能力强于磷脂B. 细胞膜蛋白经去垢剂处理后易溶于水

C. 高浓度去垢剂不能破坏细胞膜的结构　　D. 去垢剂可用于从细胞膜中分离膜蛋白

15. 如图表示细胞间信息交流的三种方式，叙述不正确的是（　）



A．图 C 中植物细胞依靠胞间连丝交流信息，但不能交换物质

B．精子和卵细胞受精时要发生图 B 所示的信息交流方式

C．图 A、图 B 中靶细胞表面上的受体与信号分子结合，从而接受信息

D．图 A 中的激素 a 可以将信息传递给靶细胞

16．如图是某些细胞器的亚显微结构模式图，相关叙述错误的是（　　）



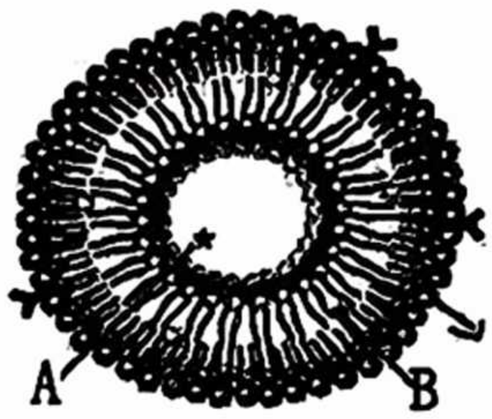
A．1 是线粒体，是酵母菌的有氧呼吸的主要场所

B．2 是高尔基体，可以对来自内质网的蛋白质进行加工分类包装和发送

C．3 是叶绿体，是蓝细菌进行光合作用的场所

D．4 是内质网，是细胞内蛋白质等大分子物质合成、加工场所和运输通道

17．如图为科学家制备的人工脂质体。下列有关脂质体的叙述，正确的是（　　）



A. 在水-苯混合溶剂中，磷脂分子将在水和苯的临界面形成如图类似的结构

B. 人工脂质体中磷脂分子排布的方式与细胞膜相同

C. 脂质体仅靠磷脂分子就能把药物运送到特定细胞

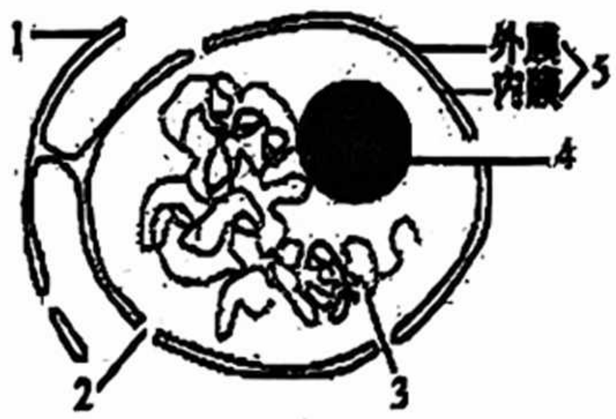
D. 脂溶性药物可放置于 A 处，水溶性药物可放置于 B 处

18. 衣原体是一类在真核细胞内专营寄生生活的原核生物，能分解葡萄糖。下列有关衣原体的推测，最合理的是（　　）

A. 可以不依赖宿主细胞单独存活　　B. 细胞中含 DNA，不含 RNA

C. 有细胞核，但无染色体　　D. 通过自身核糖体生产蛋白质

19．如图所示是细胞核的结构模式图，下列有关叙述正确的是（　　）



A．4 是形成核糖体和蛋白质的场所

B．2 是 DNA、蛋白质等大分子物质进出的通道

C．3 主要由 DNA 和蛋白质组成，它与染色体是不同物质在细胞同一时期的两种存在状态

D．细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心

20. 下列有关细胞结构的叙述，正确的是（　　）

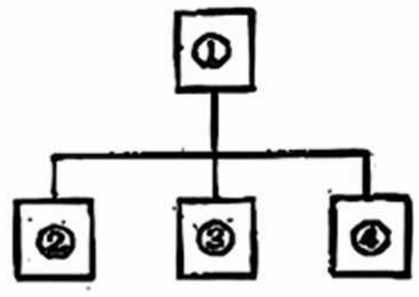
A. 细胞膜是动物细胞的边界，细胞壁是植物细胞的边界

B. 细胞膜具有流动性的结构基础是膜上的磷脂分子和蛋白质分子都能够自由运动

C. 细胞膜的完整性可用台盼蓝染色法进行检测，活细胞被染成蓝色

D. 细胞膜的功能越复杂，膜上蛋白质的种类和数量就越多

21. 下列概念不能用右图表示的是（　　）



A. ①表示固醇，②③④分别表示脂质、磷脂、性激素

B. ①表示核糖核苷酸，②③④分别表示含氮碱基、核糖、磷酸

C. ①表示糖类，②③④分别表示单糖、二糖、多糖

D. ①表示双层膜的细胞结构，②③④分别表示线粒体、叶绿体、核膜

22. 用绿色荧光染料标记细胞膜上的蛋白质，待荧光分布均匀后，在细胞膜上选定需进行漂白的部位，用激光照射使荧光分子内部结构发生不可逆改变，从而使此部位的荧光消失。一段时间后，漂白部位荧光会有一定程度的恢复。下列有关叙述错误的是（　）

A. 细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质

B. 漂白部位荧光的恢复是因为被标记蛋白质恢复空间结构

C. 漂白部位荧光一定程度的恢复是因为细胞膜具有流动性

D. 根据荧光恢复速度可推算细胞膜中蛋白质分子运动速度

23. 取某一红色花冠的 2 个大小相同、生理状态相似的花瓣细胞，将它们分别放置在甲、乙两种溶液中， 测得细胞失水量的变化如图 1，液泡直径的变化如图 2，下列叙述正确的是（　　）

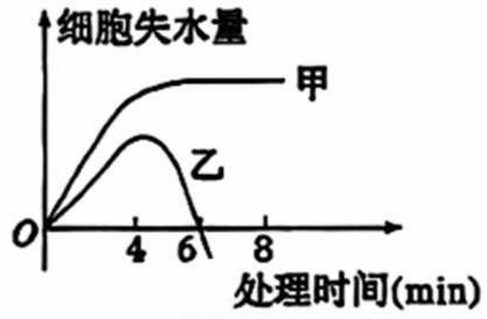


图1

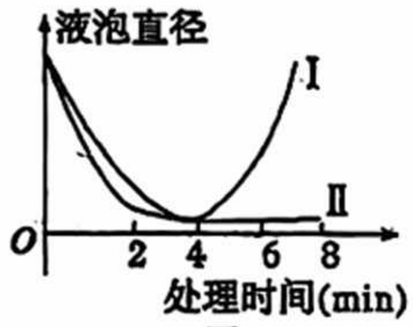


图2

A. 图 2 中曲线Ⅱ和图 1 中甲溶液中细胞失水量曲线对应

B. 第 4 分钟后乙溶液中细胞由于失水过多而死亡

C. 第 4 分钟前甲溶液中花瓣细胞的失水速率小于乙溶液

D. 甲、乙两种溶液的浓度不同，溶质种类可能相同

24. 下列有关生物学实验及生物学科学研究的叙述中，正确的是（　　）

A. 以黑藻为材料观察植物细胞质壁分离时，能看到液泡体积变小、颜色加深

B. 向洋葱根尖研磨液中加入斐林试剂后未出现紫色反应，表明该组织中不含蛋白质

C. 伞藻嫁接实验说明伞藻伞帽的性状是由细胞核决定的

D. 科学家用丙酮提取红细胞脂质，通过实验推断出细胞膜的磷脂分子排列为连续的两层

25. 下图是钾离子通道模式图，它由四个相同的亚基形成了一个倒圆锥体，在宽的一端外部有一个选择性的“过滤器”。下列叙述错误的是（　　）



A. K^+通过通道蛋白时不需要与通道蛋白结合

B. 此通道蛋白对通过的离子具有选择性

C．此通道的运输速率受到 K^+浓度差的影响

D．此通道蛋白对 K^+的运输可以双向进行

26．离子泵是一种具有 ATP 水解酶活性的载体蛋白，能利用水解 ATP 释放的能量跨膜运输离子，下列叙述正确的是（　　）

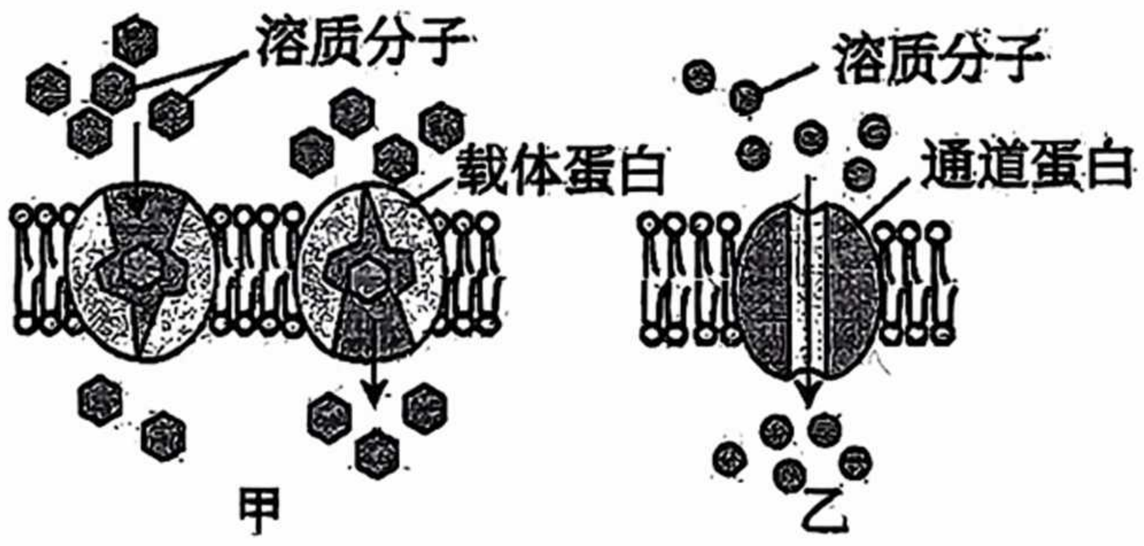
A．离子通过离子泵的跨膜运输属于协助扩散

B．离子通过离子泵的跨膜运输是顺着浓度梯度进行的

C．动物一氧化碳中毒会降低离子泵跨膜运输离子的速率

D．加入蛋白质变性剂会提高离子泵跨膜运输离子的速率

27．图甲、图乙分别表示载体蛋白和通道蛋白介导的两种物质被动运输方式，其中通道蛋白介导的运输速率比载体蛋白介导的运输速率快 1000 倍以上。下列叙述正确的是（　　）



A．通道蛋白介导的运输速率较快可能是因为消耗细胞的能量

B．载体蛋白在运输物质的过程中其空间结构会发生改变

C．载体蛋白介导的运输速率不受载体蛋白数量的限制

D．载体蛋白具有一定的特异性而通道蛋白不具特异性

28．正确的实验往往能达到特定的目的。下列各项中，不能通过植物细胞质壁分离和复原实验达到相关实验目的的是（　　）

A．判断成熟的植物细胞的死活　　B．原生质层比细胞壁的伸缩性大

C．成熟的植物细胞能进行渗透作用吸水和失水　D．水分子可以通过通道蛋白进入细胞

29．人的肾小管上皮细胞膜富含水通道蛋白，对水的重吸收至关重要。研究表明，硝酸银可使水通道蛋白失活。据此分析，用硝酸银溶液处理肾小管上皮细胞后，相关描述错误的是（　　）

A. 水分子通过自由扩散进入细胞的过程几乎不受影响

B. 硝酸银可能通过改变水通道蛋白的空间结构使其失活

C. 细胞膜上水通道蛋白结合水分子的能力减弱

D. 细胞吸收水的速率降低，重吸收功能受阻

30．下列有关细胞生物及细胞内物质的叙述，不正确的是（　　）

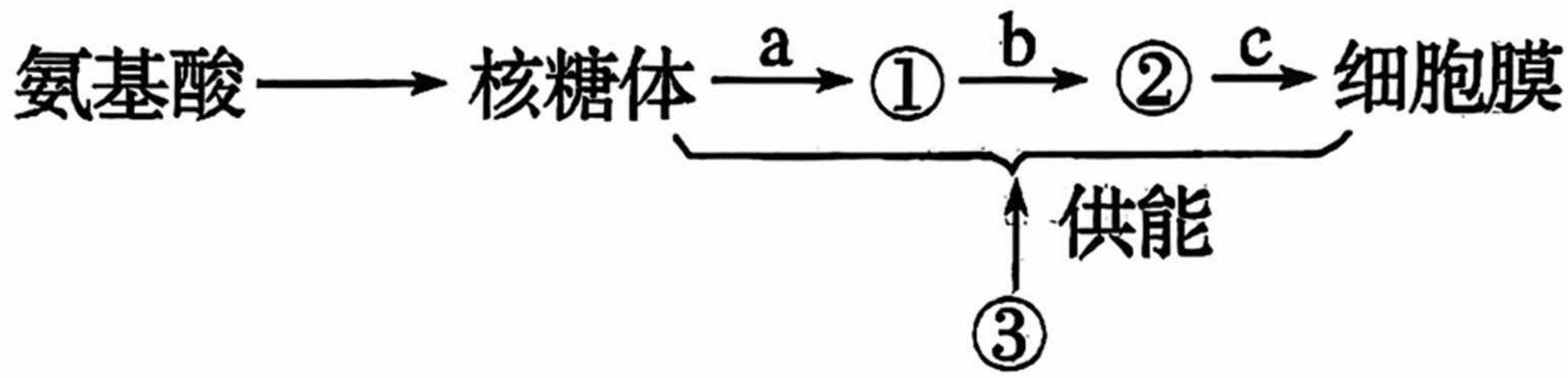
A．蛋白质、核酸、多糖的单体均以碳链为基本骨架

B．高温使蛋白质分子的空间结构变得伸展松散而发生变性

C．磷脂、核酸和蛋白质的组成元素中均有 C、H、O、N

D．生物体内的糖类绝大多数以单糖形式存在

31．如图表示分泌蛋白的合成、加工和运输过程，①、②、③表示细胞器，a、b、c 表示某些过程。下列说法中错误的是（　　）



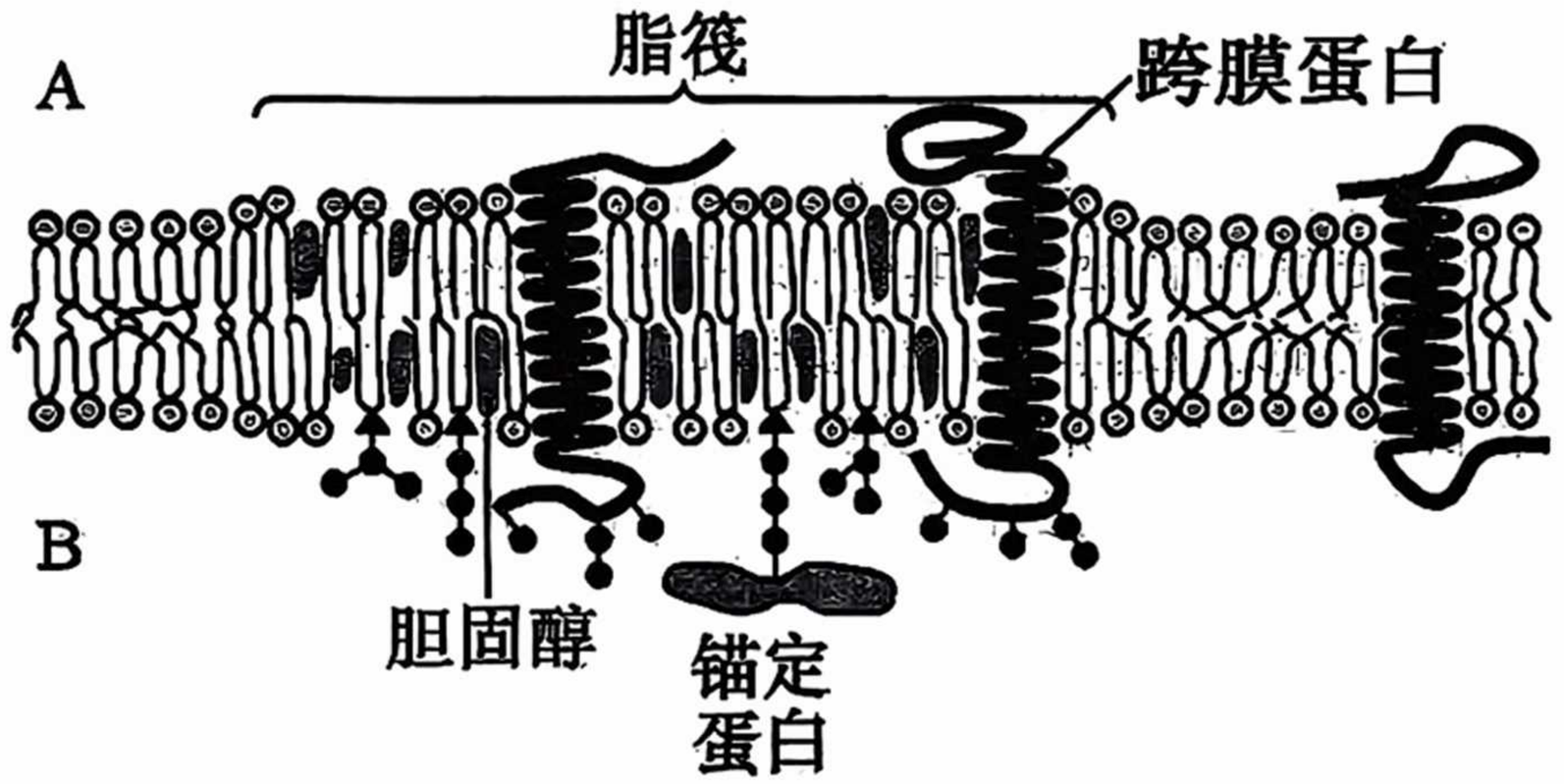
A．①、②、③分别是内质网、高尔基体和线粒体

B．该过程可以说明细胞器的结构和功能之间具有密切的联系

C．a 表示脱水缩合过程，b、c 表示蛋白质的加工及运输过程

D．图解中的过程在原核细胞中也可以进行

32. 生物膜中的脂筏主要由鞘磷脂、胆固醇和蛋白质组成，如图所示，其中的胆固醇像胶水一样，对鞘磷脂亲和力很强。脂筏可以参与信号转导和蛋白质转运，细菌及其毒素等可利用细胞表面的锚定蛋白等受体进入宿主细胞。下列说法错误的是（　　）



A. 细菌与该细胞受体的结合发生在 B 侧

B. 脂筏不会影响细胞膜的流动性

C. 由图可知，脂质分子在膜上的分布是不均匀的

D. 锚定蛋白是亲水蛋白，而跨膜蛋白则可分为亲水和疏水部分

33．在电子显微镜下发现细胞膜下的溶胶层中含有丰富的细胞骨架纤维(如微丝等)，这些骨架纤维通过膜骨架与细胞膜相连。它从力学上参与维持细胞膜的形状并协助细胞膜完成多种生理功能。以下有关叙述错误的是（　　）

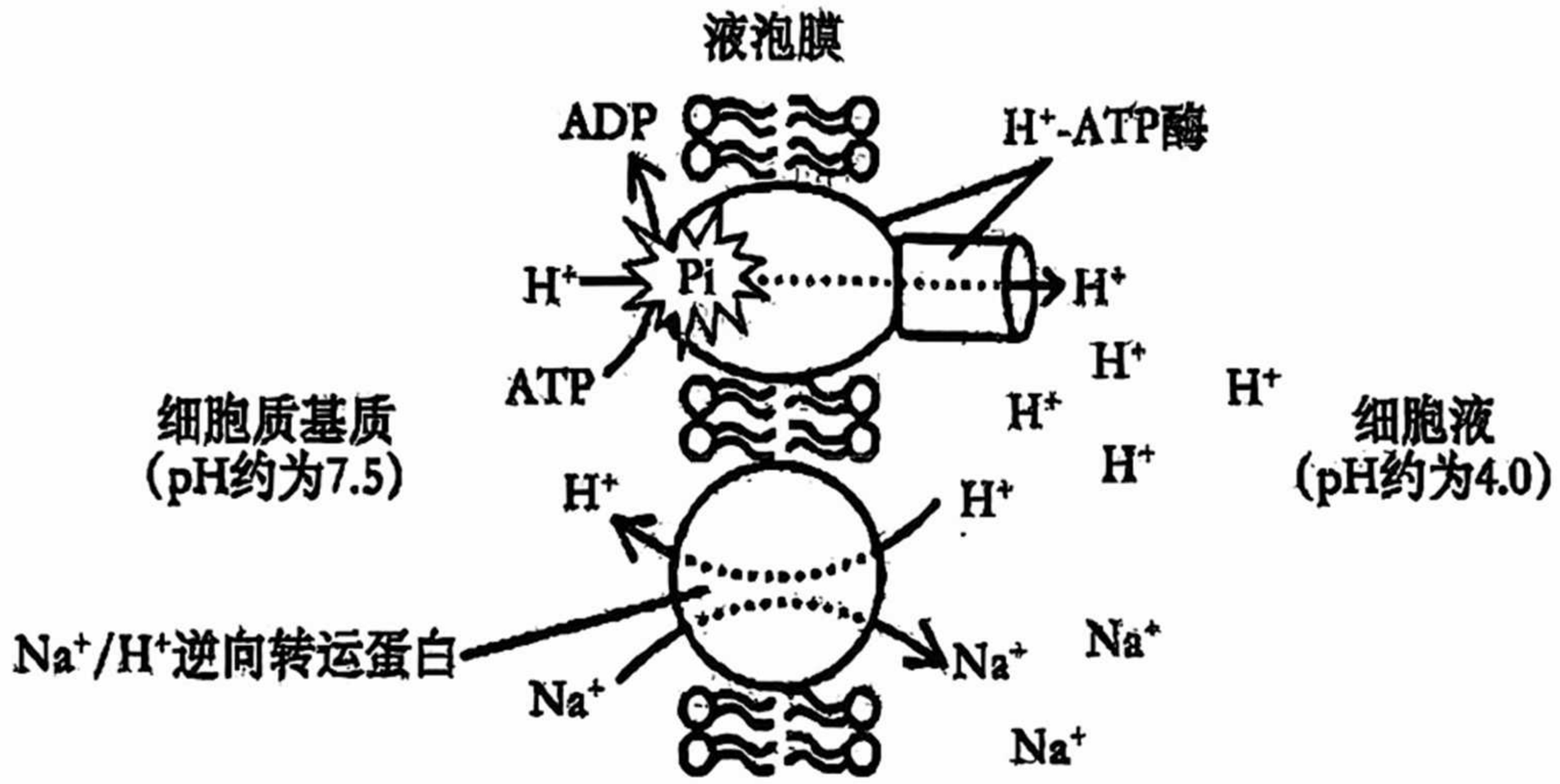
A．在电子显微镜下，能观察到酵母菌的细胞骨架

B．细胞骨架是纤维素组成的网架结构，能维持细胞的形态

C．细胞骨架可协助细胞膜完成物质运输、能量转化、信息传递等生命活动

D．细胞骨架的作用还体现在锚定并支撑着许多细胞器

34．如图为某植物根部细胞受过量可溶性盐（主要是 Na^+）胁迫时的部分物质运输过程，下列叙述正确的是（　）



A．若使用呼吸抑制剂处理该植物的根细胞，则液泡对 Na^+ 的吸收量可能会减少

B．Na^+ 通过 Na^+-H^+ 逆向转运蛋白由细胞质基质进入细胞液的方式为协助扩散

C．液泡膜上的 H^+-ATP 酶发挥作用后会导致细胞液的 pH 增大

D．耐盐植物的液泡膜上的 Na^+-H^+ 逆向转运蛋白比普通植物的少

35．下列有关核酸的叙述中，说法正确的有几项（　　）

①人体中含 A、C、T 这 3 种碱基的核苷酸共有 5 种

②只要把 DNA 单链中的 T 换成 U 就是 RNA 了

③老鼠细胞质中的遗传物质是 RNA

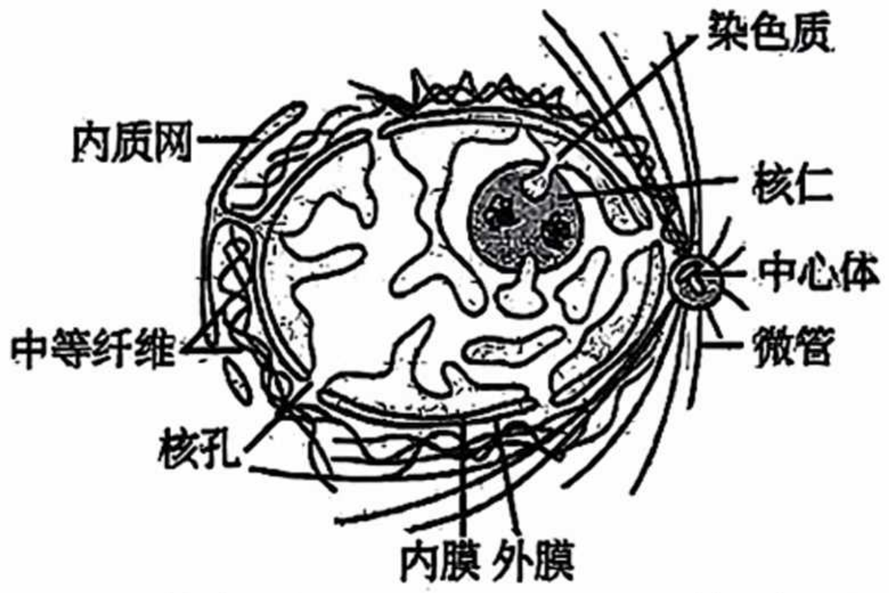
④一种病毒同时含有 DNA 和 RNA

⑤原核细胞中既有 DNA，也有 RNA

⑥鉴定物种可以选择蛋白质、DNA、RNA、核苷酸

A．1 项　　B．2 项　　C．3 项　　D．4 项

36．如图为某种生物的细胞核及相关结构示意图，下列有关叙述正确的是（　　）



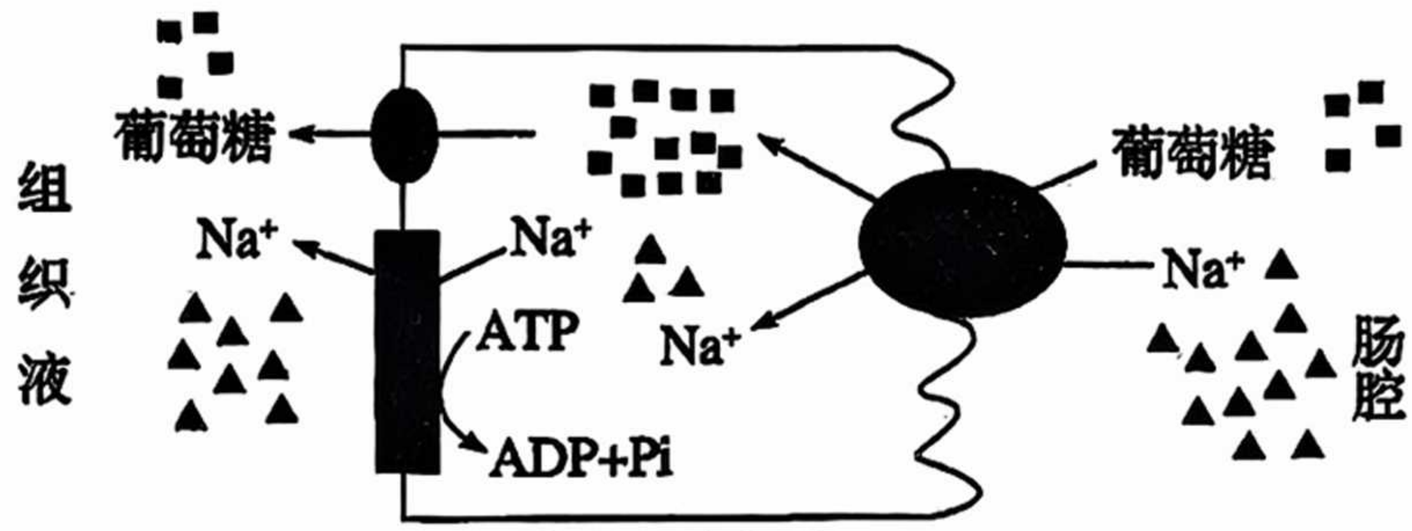
A．核孔不具有选择性，它有利于 DNA 和 mRNA 从细胞核进入细胞质

B．中心体和染色质均含有磷脂分子

C．原核细胞没有染色体但有丝状的染色质

D．用于 DNA 复制的 DNA 聚合酶可进入细胞核发挥作用

37. 主动运输消耗的能量可来自 ATP 或离子电化学梯度等。如图为 Na^+、葡萄糖进出小肠上皮细胞的示意图。下列关于图中物质跨膜运输过程的分析错误的是（　　）



A. 葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞与 Na^+ 从肠腔进入小肠上皮细胞相伴随

B. Na^+ 从小肠上皮细胞进入组织液是需要消耗 ATP 的主动运输

C. 葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞不是主动运输

D. Na^+ 从肠腔到小肠上皮细胞以及葡萄糖从小肠上皮细胞到组织液均为被动运输

38. 不同细胞的几种生物膜主要成分的相对含量见表。

生物膜 / 膜主要成分	红细胞质膜	神经鞘细胞质膜	高尔基体膜	内质网膜	线粒体内膜
蛋白质（%）	49	18	64	62	78
脂质（%）	43	79	26	28	22
糖类（%）	8	3	10	10	少

下列有关叙述错误的是（　　）

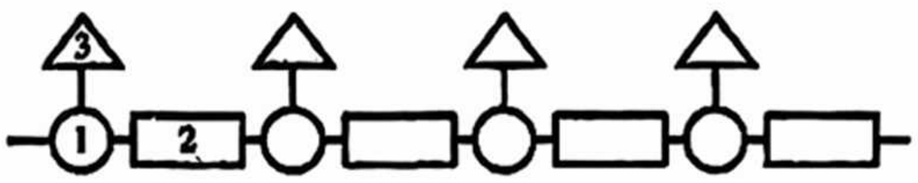
A. 蛋白质和脂质是生物膜不可或缺的成分，二者的运动构成膜的流动性

B. 高尔基体和内质网之间的信息交流与二者膜上的糖类有关

C. 哺乳动物成熟的红细胞的质膜与高尔基体膜之间具有膜融合现象

D. 表内所列的生物膜中，线粒体内膜的功能最复杂，神经鞘细胞质膜的功能最简单

39. 生物大分子通常都有一定的分子结构规律，即是由一定的基本结构单位，按一定的排列顺序和连接方式形成的多聚体，下列表述正确的是（　　）



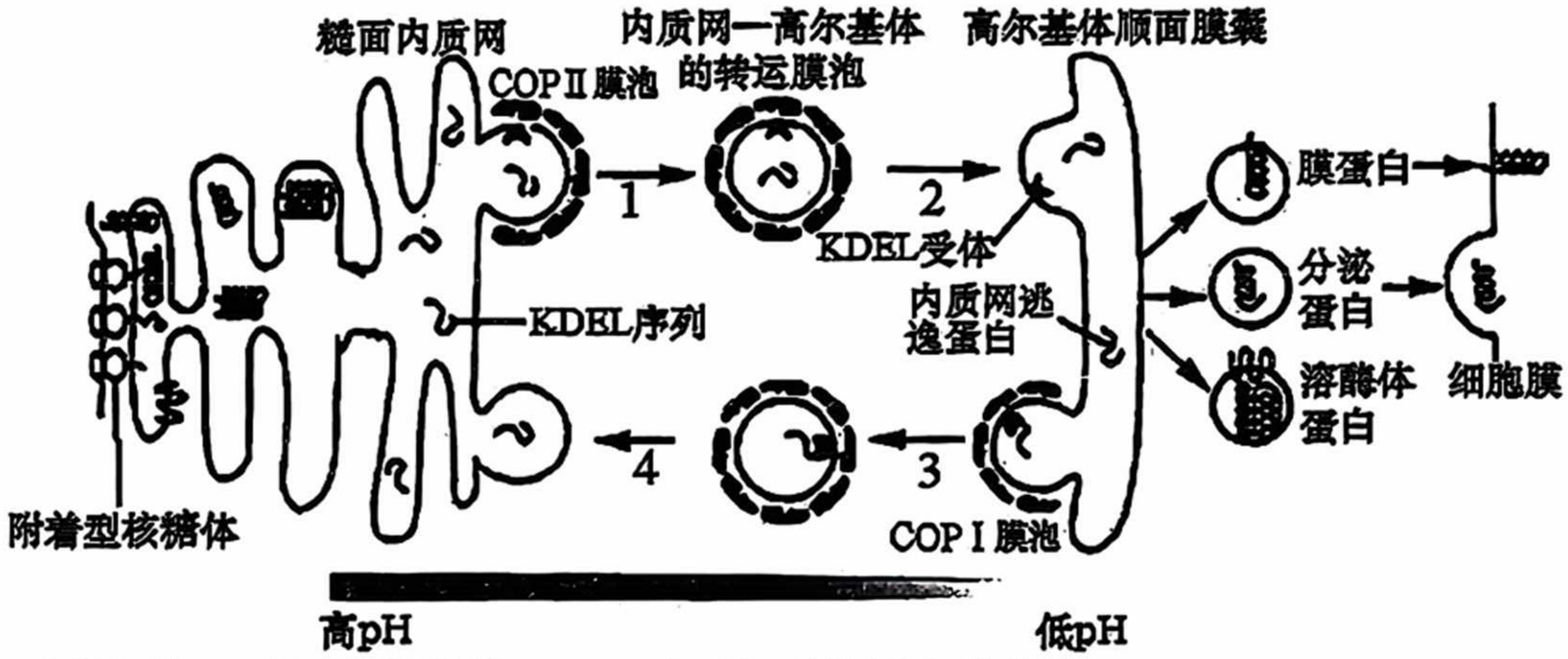
A. 若该图为一段肽链的结构模式图，则 1 表示肽键，2 表示中心碳原子

B. 若该图为一段单链 DNA 的结构模式图，则 1 表示磷酸基团，2 表示脱氧核糖，3 的种类有 4 种

C. 若该图为一段 RNA 的结构模式图，则 1 表示核糖，2 表示磷酸基团，3 的种类有 4 种

D. 若该图表示多糖的结构模式图，则淀粉、纤维素和糖原中葡萄糖的数量和连接方式是相同的

40. 有研究证据显示，细胞器中的蛋白质是通过一定的机制保留和回收来维持的。其中一种机制是对逃逸蛋白的回收使之返回它们正常驻留的部位。驻留在内质网中的可溶性蛋白的羧基端有一段特殊的氨基酸序列称为 KDEL 序列，如果该蛋白被意外地包装进入转运膜泡，就会从内质网逃逸到高尔基体，此时高尔基体顺面膜囊区的 KDEL 受体就会识别并结合 KDEL 序列将他们回收到内质网，据图分析下列相关说法正确的是（　　）



A. 由图可知，高 pH 能促进 KDEL 序列与受体蛋白的结合

B. 被错误包装的 KDEL 序列被转运至溶酶体中被消化分解

C. 识别与结合 KDEL 序列的受体可存在于 COPI 膜泡上

D. 胰岛素属于分泌蛋白，其合成过程需要 KDEL 序列参与向高尔基体的转运

第 II 卷 非选择题（本大题共 4 小题，共 40 分）

41.（共 11 分，除标注外，每空 1 分）如下图表示构成生物体的元素和化合物，请据下图回答问题。

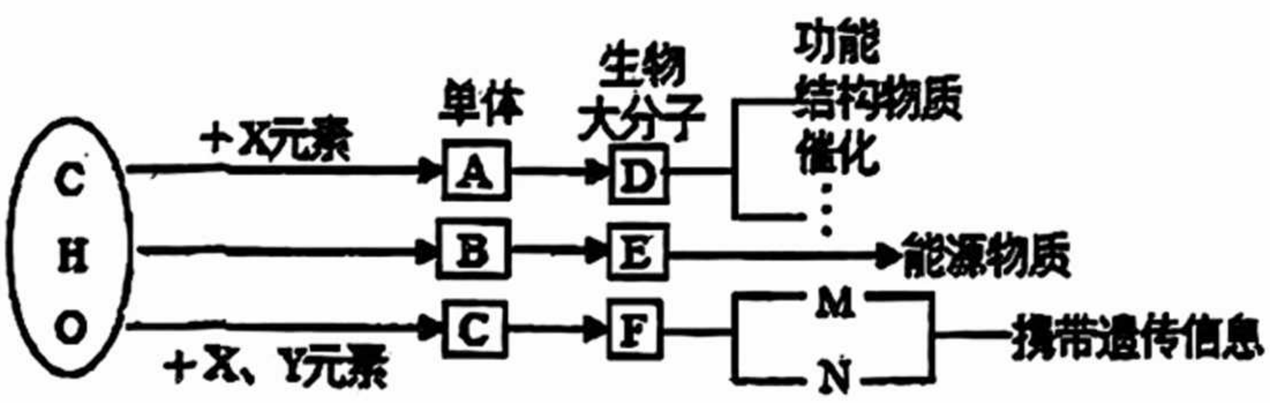


图 1

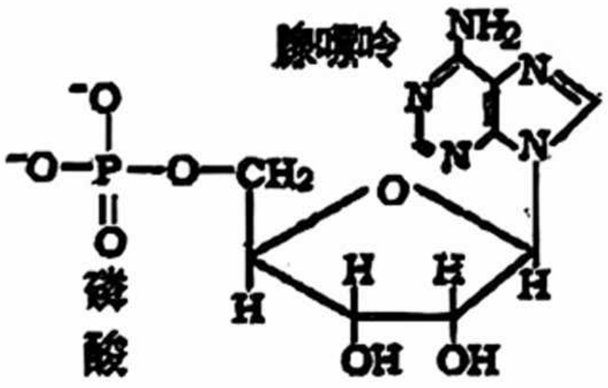


图 2

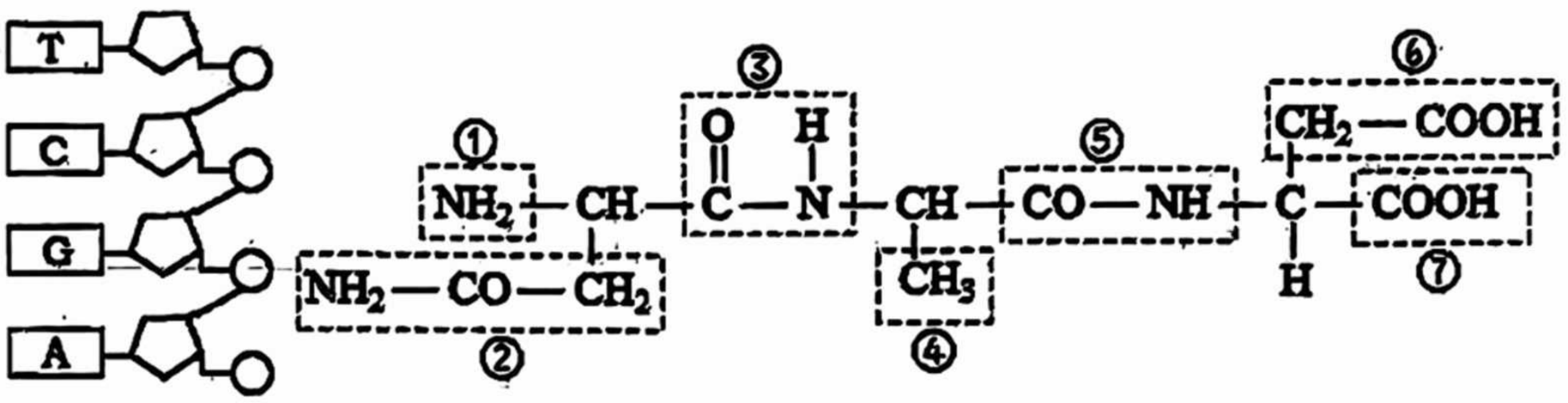


图 3

图 4

(1)图 1 元素 Y 表示_____。

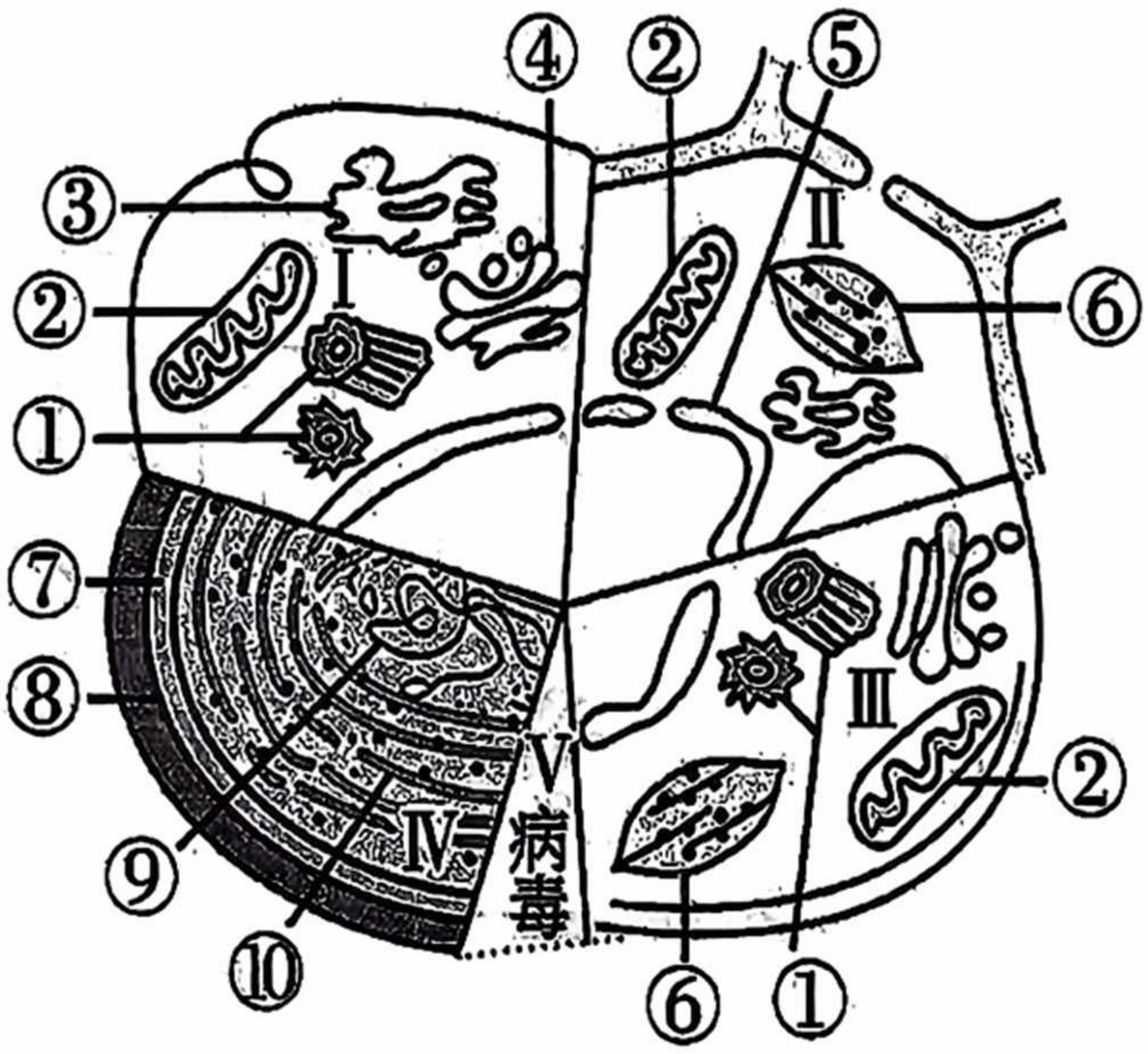
(2)E 在水稻种子中主要是指_____。

(3)F 的功能是_____（2 分）。若 M 主要存在于细胞核，则 M 与 N 相比，M 特有的组成成分是：_____（2 分）。

(4)图 2 所示的核苷酸的名称是_____（2 分）。

(5)图 4 所示化合物称为____；该化合物水解时断裂的化学键叫____，需要消耗____水分子。

42.（每空 1 分，共 10 分）如图代表自然界中处于不同分类地位的 5 种体现生命现象的单位。图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ绘出了各自区别于其他生物的标志结构，请据图分析回答下列问题：

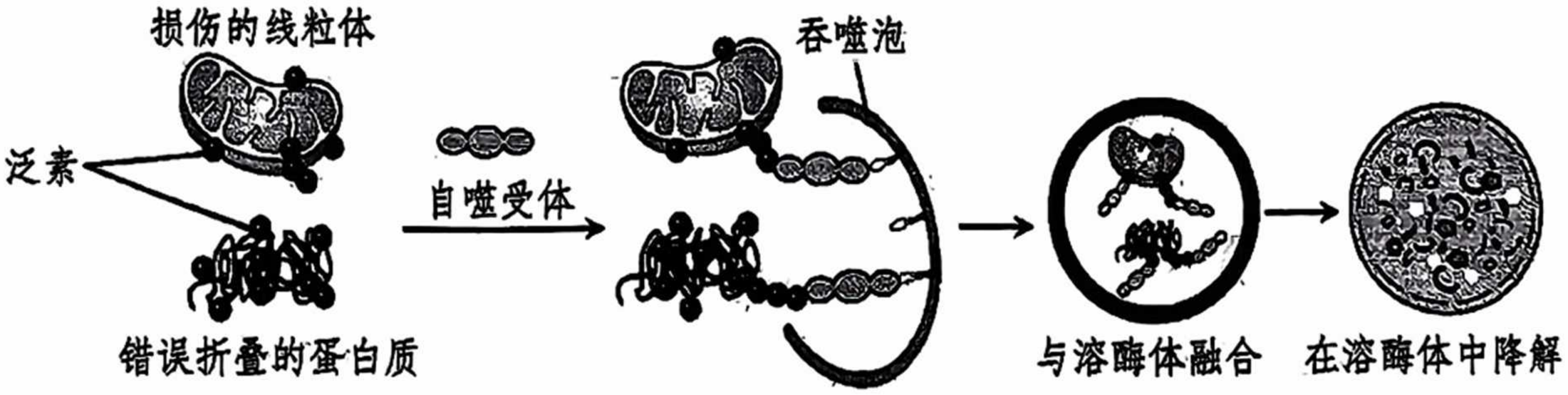


(1)据图推测Ⅲ代表的细胞类型为_____。Ⅴ与Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ最主要的区别在于Ⅴ_____。

(2)图中Ⅰ、Ⅱ共有的双层膜细胞结构是[_____](填序号)（2 分），_____（填名称）在分泌蛋白的合成和分泌中，起着重要的交通枢纽作用。

(3) Ⅰ类细胞中①与_____有关。

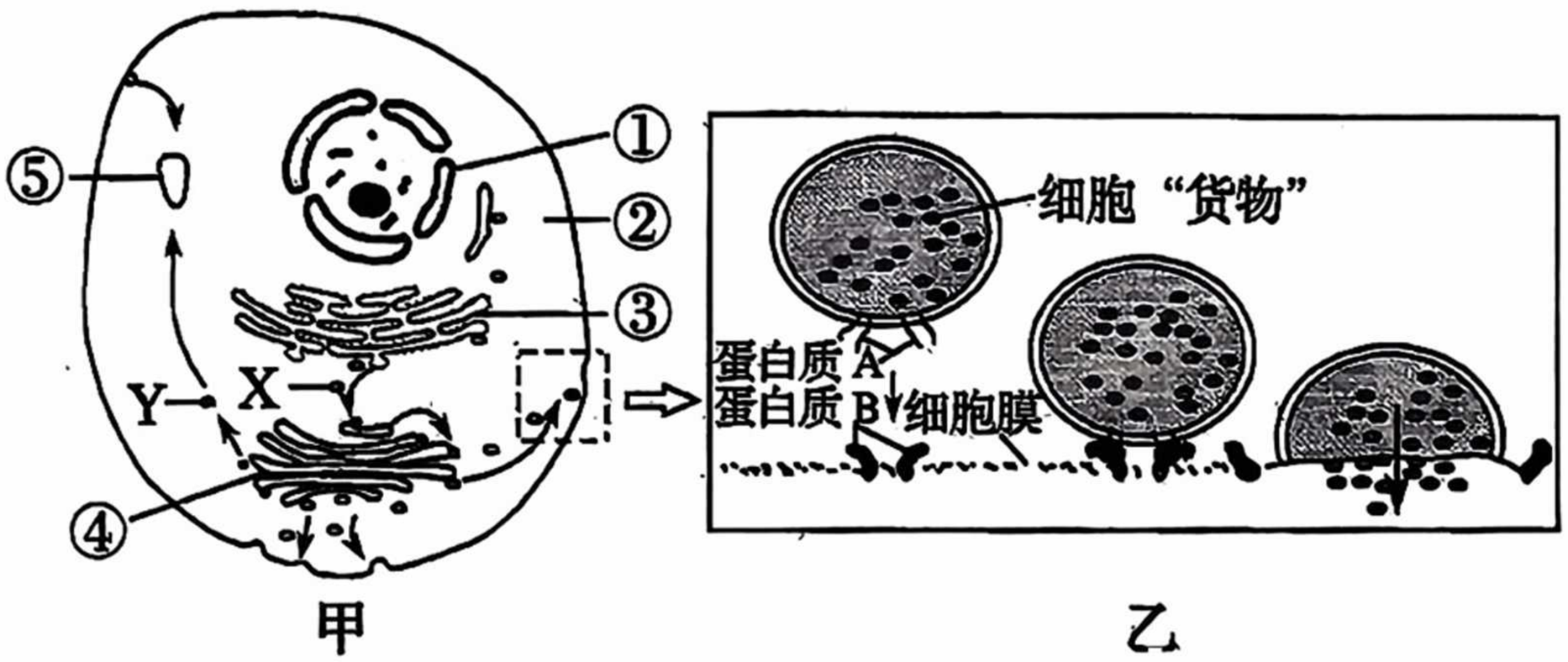
(4)自噬是一种真核细胞降解受损细胞器、错误折叠蛋白质和病原体的正常代谢机制。研究发现，细胞中错误折叠的蛋白质或损伤的细胞器与一种被称为泛素的多肽绑定标记后最终被送往溶酶体降解。具体机制如图所示：



（i）如图所示，泛素标记了损伤的线粒体或错误折叠的蛋白质后，与_____特异性结合，被吞噬泡包裹，最后与溶酶体融合。

（ii）溶酶体起源于[④]，含有多种水解酶可降解损伤的细胞器和错误折叠的蛋白质，这些水解酶在_____(填细胞器名称)中合成后，经过[_____] (填序号)（2 分）的加工与修饰，最终精准地运输到溶酶体中。

43.（10分，除标注外，每空1分）2013年，诺贝尔生理学或医学奖授予了发现囊泡运输调控机制的三位科学家。甲图表示细胞通过形成囊泡运输物质的过程，乙图是甲图的局部放大。不同囊泡介导不同途径的运输。图中①～⑤表示不同的细胞结构，请分析回答以下问题：([ ]中填写图中序号)



甲　　乙

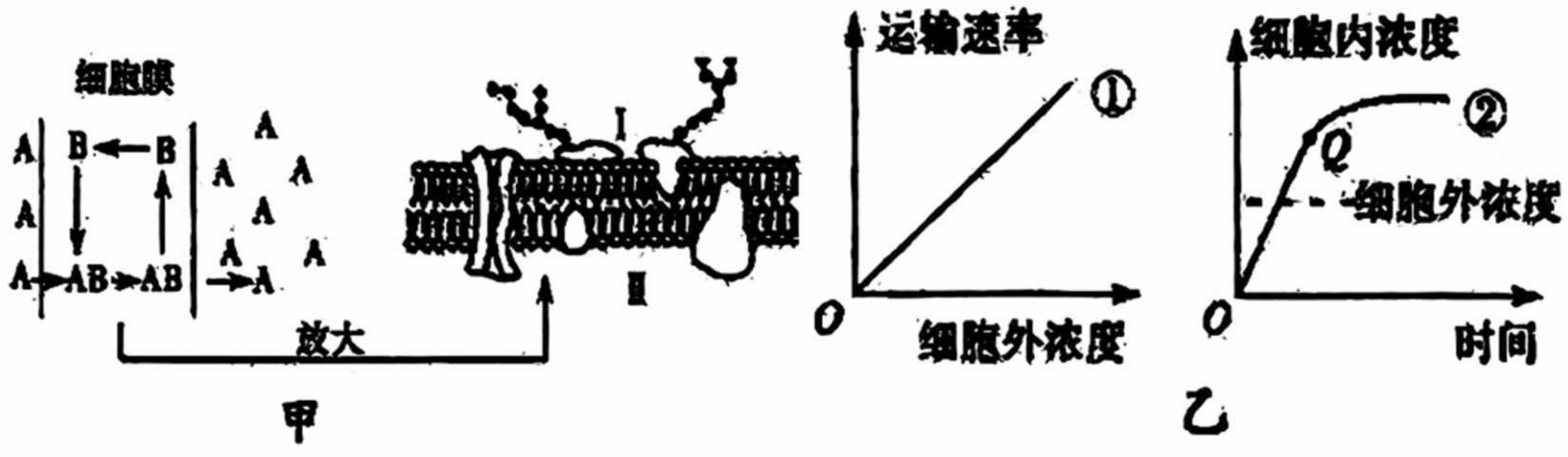
（1）囊泡膜的主要成分是_____（2分）。细胞代谢的控制中心是[ ]_____。

（2）甲图中囊泡X由[ ]_____经“出芽”形成，到达[ ]_____，并与之融合成为其中的一部分。囊泡Y内“货物”为水解酶，由此推测结构⑤是_____。

（3）乙图中的囊泡能精确地将细胞“货物”运送并分泌到细胞外，请据乙图推测其原因是_____（2分），此过程体现了生物膜具有_____的功能。

（4）囊泡运输与S基因密切相关，科学家筛选了酵母菌S基因突变体，与野生型酵母菌对照，发现其内质网形成的囊泡在细胞内大量积累。据此推测，S基因编码的蛋白质的功能是_____。

44.（9分，除标注外，每空1分）如图甲是物质A通过细胞膜的示意图,图乙是与物质跨膜运输相关的曲线图.请据图回答问题:



甲　　乙

(1)物质A跨膜运输的方式是_____,判断理由_____,其运输方式也可用图乙中的曲线_____(①或②)表示。

(2)图甲中细胞膜的模型被称为_____,科学家用该模型很好地解释了生物膜的结构及特点,生物膜的结构特点是_____。

(3)图甲中物质B指的是_____。

(4)大分子物质如分泌蛋白运出细胞方式是_____。

(5)曲线②Q点时影响物质运输速率的因素主要有_____（2分）。

四川师大附中 2026-2027 学年度(上期)半期考试试题

高 2026 级　生物答案

一、选择题。（每题 1.5 分，共 60 分。）

1-5ADBCD　6-10ACBDD　11-15ADACA　16-20CBDDD

21-25ABADD　26-30CBDCD　31-35DBBAB　36-40 DCCCC

41.（共 11 分，除标注外，每空 1 分）

(1)P

(2) 淀粉

(3) 细胞内携带信息的物质，在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中有重要作用（2 分）

脱氧核糖和胸腺嘧啶（2 分）

(4) 腺嘌呤核糖核苷酸（2 分）

(5) 三肽　肽键　2

42.（共 10 分，除标注外，每空 1 分）

(1)低等植物细胞　没有细胞结构

(2)②⑤（2 分）　高尔基体

(3)有丝分裂

(4)（i）自噬受体　（ii）核糖体　③④（2 分）

43.（10 分，除标注外，每空 1 分）

(1)脂质和蛋白质(或磷脂和蛋白质)（2 分）　①细胞核

(2)③内质网　④高尔基体　溶酶体

(3)囊泡上的蛋白质 A 与细胞膜上的蛋白质 B 特异性结合（2 分）　控制物质进出细胞(或信息传递或信息交流)

(4)参与囊泡与高尔基体的融合

44.（9 分，除标注外，每空 1 分）

(1)主动运输　逆浓度梯度运输　②

(2)流动镶嵌模型　具有一定流动性

(3)载体蛋白

(4)胞吐作用

(5)载体蛋白数量、能量（2 分）

生物半期选择详解与填空评分标准

选择详解由 AI 搜索，可能题目中 ABCD 顺序有不同或为试卷原题的类似题。看详解时自己注意一下。

1．下列与蛋白质的功能无直接关系的是（　　）

A．氧气在血液中的运输　B．胰岛素调节血糖浓度　C．花生种子中储存能量

D．催化乳糖水解为半乳糖和葡萄糖

【答案】C

【详解】A、氧气在血液中的运输依赖于血红蛋白（一种蛋白质）的运输功能，血红蛋白能与氧气结合并运输，因此与蛋白质功能直接相关，A 不符合题意；

B、胰岛素是一种蛋白质类激素，通过调节血糖浓度体现其信息传递和调节功能，因此与蛋白质功能直接相关，B 不符合题意；

C、花生种子中储存能量的主要物质是脂肪（油），脂肪是细胞内良好的储能物质；蛋白质虽可提供能量，但储存能量并非其直接或主要功能，与蛋白质功能无直接关系，C 符合题意；

D、催化乳糖水解为半乳糖和葡萄糖的是乳糖酶，酶的本质是蛋白质，体现酶的催化功能，因此与蛋白质功能直接相关，D 不符合题意。

2．下列有关生命系统的叙述，正确的是（　）

A．病毒是最基本的生命系统，生物圈是最大的生命系统

B．一个分子是一个系统，同时属于生命系统的结构层次

C．长江中所有的鱼属于生命系统的生物群落层次

D．高等植物与高等动物生命系统的结构层次不完全相同

【答案】D

【分析】生命系统的结构层次包括细胞→组织→器官→系统→个体→种群→群落→生态系统→生物圈。细胞是最基本的生命系统，生物圈是最大的生命系统。

【详解】A、细胞是最基本的生命系统，不是病毒。病毒不属于生命系统的结构层次，A 错误；

B、一个分子是一个系统，但不属于生命系统的结构层次，B 错误；

C、长江中所有的鱼，包含很多种鱼，但是没有包含所有物种。故长江中所有的鱼既不属于种群，也不属于群落，C 错误；

D、高等植物没有系统这个层次，高等动物有系统这个层次，二者不完全相同，D 正确。

3．结合下图分析下列说法，正确的是（　　）



A．若判断甲是否为需氧型生物，依据的是细胞中是否含有结构①

B．若判断乙是否为植物细胞，并不能仅依据细胞中是否含有结构②

C．根据细胞中是否含有结构③，可将甲、乙、丙三种生物分为真核生物和原核生物两个类群

D．用电子显微镜观察不能区分细胞甲和细胞乙是否为原核生物

【答案】B

【分析】该题考查病毒、真核细胞与原核细胞的结构。据图判断甲是原核细胞，乙是真核细胞，丙是病毒，①是线粒体，②是叶绿体，③是细胞核。

【详解】A、甲是原核细胞，无线粒体，若判断甲是否为需氧型生物，不能依据的是细胞中是否含有结构①。A 错误；

B、若判断乙是否为植物细胞，并不能仅依据细胞中是否含有结构②，因为有些植物细胞结构中没有叶绿体，如根尖细胞。B 正确；

C、根据细胞中是否含有结构③，仅能将生物分为真核生物和原核生物两个类群，病毒无细胞结构。C 错误；

D、用电子显微镜可以观察到细胞核，能区分原核细胞和真核细胞。D 错误。

故选 B。

4．肺结核是由结核分枝杆菌感染人体肺部引起的一种慢性传染病，支原体肺炎是由肺炎支原体引起的急性

肺部感染性疾病。下列关于这两种病原体的叙述，正确的是（　　）

A．二者细胞中均不存在细胞核，遗传物质主要是 DNA

B．二者细胞中含有核糖和脱氧核糖，都是不能水解的单糖

C．二者具有相似的细胞膜和细胞质，体现了真核生物与原核生物的统一性

D．支原体没有细胞壁，结核分枝杆菌细胞壁的主要成分为纤维素

【答案】B

【详解】A、结核分枝杆菌和肺炎支原体都属于原核生物，细胞中不存在以核膜为界限的细胞核；有细胞结构的生物遗传物质就是 DNA，A 错误；

B、二者细胞中同时含有 DNA 和 RNA，DNA 的组成成分包含脱氧核糖，RNA 的组成成分包含核糖，脱氧核糖和核糖都属于单糖，是不能再水解的糖类，B 正确；

C、二者都属于原核生物，只能体现原核生物内部的统一性，C 错误；

D、支原体是唯一没有细胞壁的原核生物，结核分枝杆菌属于细菌，细胞壁的主要成分为肽聚糖，D 错误。

5．下列关于人体脂质的叙述，错误的是（　　）

A．组成脂肪与糖原的元素种类相同

B．磷脂水解产物包括甘油、磷酸、脂肪酸等

C．由 C、H、O 三种元素构成的性激素能促进人和动物生殖器官的发育及生殖细胞的形成

D．维生素 D 是构成骨骼的主要成分，缺乏维生素 D 会影响骨骼发育

【答案】D

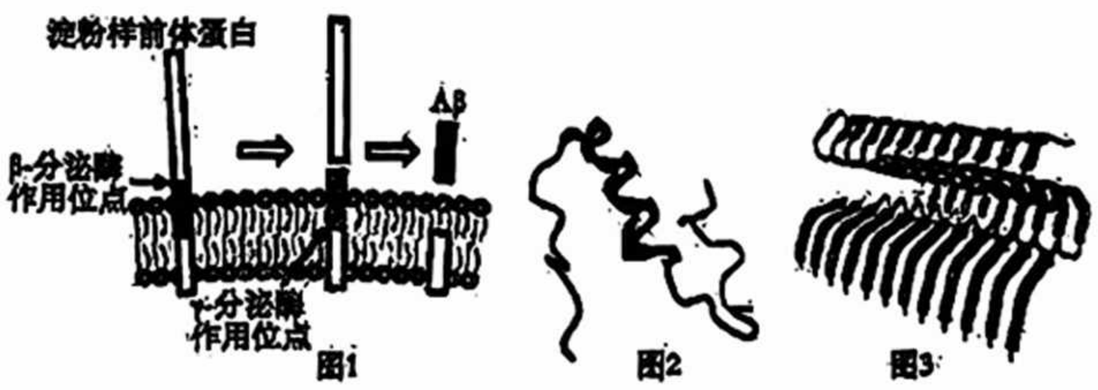
【详解】A、脂肪由甘油和脂肪酸组成，元素为 C、H、O，糖原为多糖，元素也为 C、H、O，两者元素种类相同，A 正确；

B、 磷脂是细胞膜的主要成分，其水解产物包括甘油、脂肪酸、磷酸及含氮碱基（如胆碱），B 正确；

C、性激素属于固醇类脂质，由 C、H、O 三种元素构成，具有促进生殖器官发育和生殖细胞形成的作用，C 正确；

D、维生素 D 能促进钙和磷的吸收，有助于骨骼钙化，但骨骼的主要成分是钙盐（如碳酸钙等）和胶原蛋白等，维生素 D 本身不是构成骨骼的成分，缺乏维生素 D 也会导致佝偻病或骨质疏松，影响骨骼发育，但选项前半句表述错误，D 错误。

6. 图 1 为某种肽类物质 Aβ形成的过程示意图，其空间结构如图 2。Aβ在健康人的大脑中有营养神经的作用。Aβ产生量过多会出现错误折叠并形成聚集体如图 3，从而产生神经毒性并最终导致阿尔兹海默病。下列相关叙述错误的是（　）



A．淀粉样前体蛋白形成 Aβ需要消耗水分子

B．β-分泌酶和γ-分泌酶通过作用于肽键形成 Aβ

C．为预防阿尔兹海默病，可阻止淀粉样前体蛋白的合成以杜绝 Aβ的产生

D．蛋白质氨基酸序列未改变但空间结构发生改变也可能会导致其功能完全改变

【答案】C

【分析】题图分析，图 1 中淀粉样前体蛋白经过β-分泌酶和γ-分泌酶的催化作用下，最终形成 Aβ。图 2 和 3 是 Aβ正常的空间结构和异常空间结构，后者会引起阿尔兹海默症。

【详解】A、结合图示可知，Aβ形成时需要水解两个肽键，故需要消耗 2 个水分子，A 正确；

B、β-分泌酶和γ-分泌酶作用于肽键从而形成 Aβ，该过程需要消耗水，B 正确；

C、Aβ在健康人的大脑中有营养神经的作用，完全杜绝 Aβ的产生可能会影响神经的正常功能，C 错误；

D、根据结构与功能相适应的原理推测，蛋白质的氨基酸序列不变，蛋白质的空间结构发生改变可能会导致其功能完全改变，D 正确。。

7．敬畏土地、春种秋收是中国农耕文明的文化传承，土地能孕育大豆、高粱等农作物以回报辛勤耕耘的人们。下列有关叙述错误的是（　）

A．大豆、高粱作为高等植物，细胞是其进行生命活动的基本单位

B．土壤中的镁元素是植物合成叶绿素的必需元素，缺镁会导致植物叶片发黄

C．氮肥中的氮元素可用于合成淀粉、蛋白质，提高大豆高粱等农作物的产量

D．组成细胞的化学元素在土壤中都能找到，说明生物界和非生物界存在统一性

【答案】C

【详解】A、细胞是生物体结构和功能的基本单位，大豆、高粱均为高等植物，其生命活动在细胞中进行，A正确；

B、镁是叶绿素分子的组成元素，缺镁时叶绿素合成受阻，类胡萝卜素比例升高，导致叶片发黄，B正确；

C、氮元素可参与合成蛋白质（含氮）、核酸等有机物，但淀粉为多糖，仅由C、H、O元素组成，无需氮元素参与合成，C错误；

D、组成细胞的化学元素均可在无机自然界（如土壤）中找到，体现生物界与非生物界的统一性，D正确。

8．以碳链为骨架的生物大分子是构成细胞生命大厦的基本框架。下列叙述正确的是（　　）

A．组成生物体的糖类、蛋白质和核酸均属于生物大分子

B．生物大分子是由一种或多种小分子物质连接而成的多聚体物质

C．几丁质属于多糖，存在于甲壳类动物和昆虫的细胞壁中，可用于废水处理

D．若组成生物大分子的基本单位的种类和数量相同，则形成的为同一种物质

【答案】B

【详解】A、糖类包括单糖、二糖和多糖，其中单糖（如葡萄糖）和二糖（如蔗糖）不属于生物大分子，只有多糖（如淀粉、纤维素）是生物大分子；蛋白质和核酸属于生物大分子，但糖类并非全部属于，A错误；

B、生物大分子（如多糖、蛋白质、核酸）是由一种或多种单体（小分子物质，如单糖、氨基酸、核苷酸）通过脱水缩合连接而成的多聚体，例如淀粉由葡萄糖单体聚合而成，蛋白质由多种氨基酸单体聚合而成，B正确；

C、几丁质属于多糖，可用于废水处理，但主要存在于甲壳类动物和昆虫的外骨骼（如外壳）中，而非细胞壁；细胞壁是植物和真菌的结构，C错误；

D、生物大分子的性质不仅取决于基本单位（单体）的种类和数量，还取决于单体的排列顺序和空间结构，D错误。

9．大豆是我国重要的粮食作物，富含蛋白质和脂质。下列叙述正确的是（　　）

A．大豆蛋白质可提供人体细胞不能合成的非必需氨基酸

B．大豆榨油后剩余的豆渣的主要成分是无机盐

C．大豆油含有不饱和脂肪酸，熔点较高，不易凝固，室温下呈液态

D．大豆中的脂肪在人体消化道内水解为脂肪酸和甘油后，可被小肠上皮细胞吸收

【答案】D

【详解】A、非必需氨基酸是人体细胞可以自身合成的氨基酸，不需要从食物中摄取；大豆蛋白质提供的是人体细胞不能合成的必需氨基酸，而非非必需氨基酸，A错误；

B、大豆榨油后，脂质被提取，剩余的豆渣主要成分是蛋白质和纤维素等有机物，而非无机盐；无机盐是矿物质成分，含量较低，B错误；

C、大豆油含有丰富的不饱和脂肪酸，其熔点较低，导致油脂不易凝固，在室温下呈液态；选项中说“熔点较高”与事实相反，C错误；

D、大豆中的脂肪（主要成分为甘油三酯）在人体消化道内被脂肪酶水解为脂肪酸和甘油，这些水解产物可被小肠上皮细胞吸收。该过程符合脂肪的消化和吸收机制，D正确。

10．候鸟迁徙前疯狂进食以囤积脂肪，用于保障旅途中的能量消耗。下列有关说法错误的是（　）

A．候鸟可以通过进食含糖量高的食物来囤积脂肪

B．脂肪不属于生物大分子，但是是以碳链为骨架的化合物

C．可用苏丹Ⅲ染液鉴定脂肪，其能将脂肪颗粒染成橘黄色

D．脂肪是重要的储能物质，可在糖类代谢障碍时大量分解供能

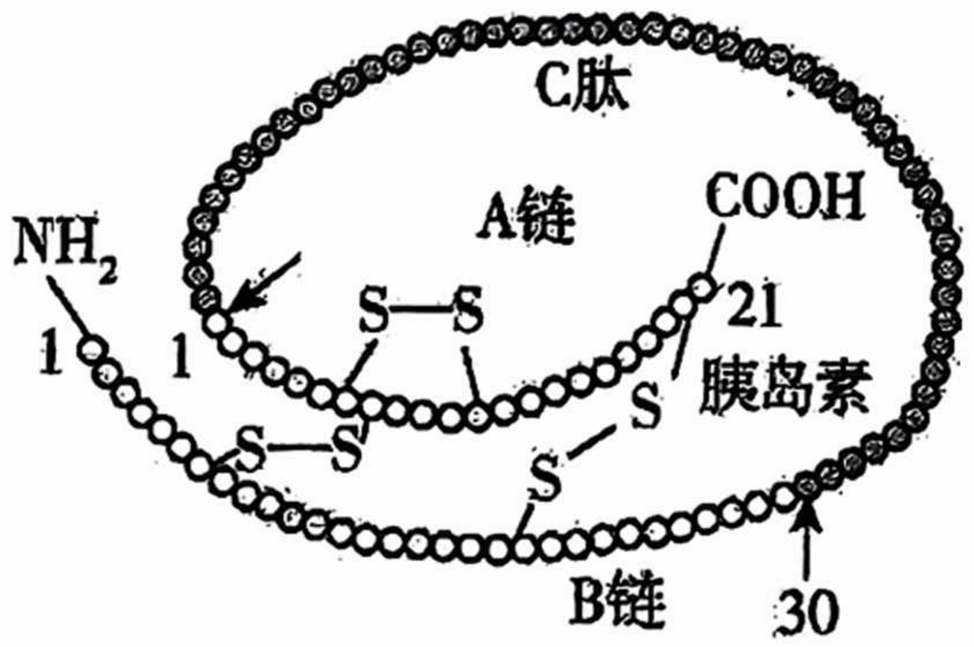
【答案】D

【详解】A、在一定条件下，糖类可以大量转化为脂肪，所以候鸟可以通过进食含糖量高的食物来囤积脂肪，A正确；

B、脂肪是由甘油和脂肪酸组成的三酰甘油酯，不属于生物大分子，是以碳链为骨架的化合物，B正确；

C、脂肪可用苏丹III染液鉴定，苏丹III染液能将脂肪颗粒染成橘黄色，C 正确；
D、脂肪是重要的储能物质，但在糖类代谢障碍时，脂肪会少量分解供能，而不是大量分解供能，D 错误。

11．下图表示一分子的胰岛素原切去 C 肽后，转变成由 A、B 两条肽链构成的有活性的胰岛素（图中箭头表示切点，数字表示氨基酸序号）。下列说法正确的是（　）

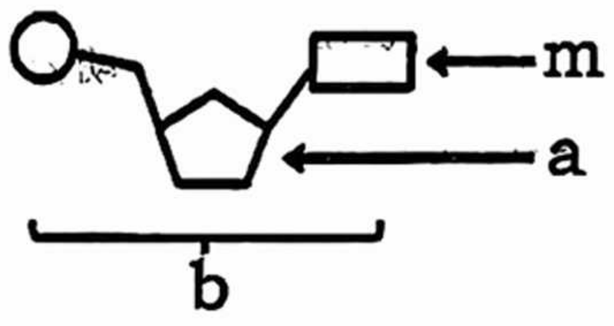


A．胰岛素分子有 49 个肽键
B．可通过口服胰岛素治疗相关疾病
C．破坏一个二硫键不影响胰岛素的调节功能
D．胰岛素分子含有 1 个游离的氨基和 1 个游离的羧基

【答案】A

【详解】A、一分子的胰岛素原切去 C 肽后，转变成由 A、B 两条肽链构成的有活性的胰岛素，每个胰岛素分子由 21+30=51 个氨基酸组成，其具有的肽键数=氨基酸数-肽链数=51-2=49 个，A 正确；
B、胰岛素属于生物大分子，口服胰岛素会被消化道中的蛋白酶分解，失去作用效果，B 错误；
C、胰岛素的本质是蛋白质，蛋白质的结构决定功能，若破坏一个二硫键，则胰岛素的空间结构会发生变化，其生物活性也将被改变，因而会影响胰岛素的调节功能，C 错误；
D、胰岛素分子含有两条肽链，所以胰岛素分子至少含有 2 个游离的氨基和 2 个游离的羧基，D 错误。

12．如图是核苷酸的基本组成单位，下列叙述正确的是（　）



A．若 m 为腺嘌呤，则 b 肯定为腺嘌呤脱氧核苷酸
B．在禽流感病毒、幽门螺杆菌体内 b 均为 4 种
C．若 m 为尿嘧啶，则 a 为核糖或脱氧核糖
D．若 a 为核糖，则由 b 构成的核酸完全水解，得到的化合物最多有 6 种

【答案】D

【分析】DNA 的基本单位是 4 种脱氧核苷酸，彻底水解后的产物是磷酸、脱氧核糖和 4 种（A、T、G、C）含氮碱基；RAN 的基本单位是 4 种核糖核苷酸，彻底水解后的产物是磷酸、核糖和 4 种（A、U、G、C）含氮碱基。图中 m 为碱基、a 为五碳糖、b 为核苷酸。

【详解】A、若 m 为腺嘌呤，则 b 为腺嘌呤核糖核苷酸或腺嘌呤脱氧核糖核苷酸，A 错误；
B、病毒内有 4 种核苷酸，幽门螺杆菌为原核生物有 8 种核苷酸，B 错误；
C、若 m 为尿嘧啶，则 a 为核糖，C 错误；
D、若 a 是核糖，则 b 是构成 RNA 的基本单位，RNA 彻底水解后最多可产生 1 种磷酸、1 种五碳糖、4 种碱基共 6 种化合物，D 正确。

13．下列关于生物膜结构发现历史的叙述，错误的是（　）
A．罗伯特森根据暗-亮-暗的电镜照片，提出所有的生物膜都是由磷脂-蛋白质-磷脂三层结构构成的
B．科学家将不同荧光染料标记的人细胞和小鼠细胞进行融合，证明了细胞膜的流动性
C．辛格和尼科尔森提出的细胞膜的流动镶嵌模型为大多数人所接受
D．欧文顿对植物细胞的通透性进行上万次实验，最终推测膜上含有脂质

【答案】A

【分析】辛格和尼科尔森提出的细胞膜的流动镶嵌模型为大多数人所接受，认为细胞膜是由两层磷脂分子层构成，还具有许多的蛋白质分子，膜上所有磷脂和大多数蛋白质都是运动的，具有一定的流动性。

【详解】A、罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗-亮-暗的三层结构，认为两边的暗层是蛋白质分子，中间亮的是脂质分子，A 错误；
B、科学家将不同荧光染料标记的人细胞和小鼠细胞进行融合，发现细胞膜上的蛋白质是可以运动的，证明了细胞膜的流动性，B 正确；
C、辛格和尼科尔森提出的细胞膜的流动镶嵌模型为大多数人所接受，认为膜上所有磷脂和大多数蛋白质都是运动的，C 正确；
D、欧文顿对植物细胞的通透性进行上万次实验，发现脂溶性物质更容易通过细胞膜，最终推测膜上含有脂质，D 正确。

14．去垢剂是一端亲水、一端疏水的两性小分子，其亲水端带有较多负电荷。下图为去垢剂处理细胞膜的过程，相关推测错误的是（　　）



A．去垢剂对细胞膜蛋白的结合能力强于磷脂

B．细胞膜蛋白经去垢剂处理后易溶于水

C．高浓度去垢剂不能破坏细胞膜的结构

D．去垢剂可用于从细胞膜中分离膜蛋白

【答案】C

【详解】A、去垢剂能将膜蛋白从磷脂双分子层中分离出来（结合到膜蛋白上），说明去垢剂与膜蛋白的结合能力强于磷脂，A 正确；

B、去垢剂是两性小分子，亲水端（带负电）结合膜蛋白后，可使原本疏水的膜蛋白区域被去垢剂的亲水端包裹，从而让膜蛋白更易溶于水，B 正确；

C、细胞膜的基本支架是磷脂双分子层，去垢剂是两性分子，高浓度去垢剂会破坏磷脂双分子层的结构（类似乳化作用），进而破坏细胞膜整体结构，C 错误；

D、去垢剂能结合膜蛋白并使其从细胞膜中分离（同时维持蛋白结构稳定），因此可用于从细胞膜中分离膜蛋白，D 正确。

15．下图表示细胞间交流信息的三种方式。下列相关叙述中不正确的是（　　）



A．甲图内分泌细胞分泌的激素，随血液到达全身各处，与靶细胞的细胞膜表面的受体结合，将信息传递给靶细胞

B．精子和卵细胞受精时要发生图乙所示的信息交流方式

C．图丙中植物细胞依靠胞间连丝交流信息

D．图甲、图乙中靶细胞表面上与信号分子结合的受体，其水解产物只有氨基酸

【答案】D

【分析】1.细胞膜的功能：将细胞与细胞外环境隔开，保持细胞内部环境的相对稳定；控制物质进出；进行细胞间的信息交流。

题图分析，图甲、乙、丙均属细胞间信息交流方式，甲表示通过细胞分泌的化学物质随血液运到全身各处，再与靶细胞表面的受体结合，将信息传递给靶细胞；乙表示两细胞直接通过细胞膜进行信息交流；丙表示细胞间形成通道，细胞中的信息分子由通道进入另一细胞从而实现信息交流。

【详解】A、甲图内分泌细胞分泌的激素，随血液（体液）到达全身各处，与靶细胞的细胞膜表面的受体结合后，并将信息传递给靶细胞，A 正确；

B、精子和卵细胞经过相互识别完成受精过程，该过程需要要发生图乙所示的信息交流方式，即细胞膜直接接触来实现，B 正确；

C、图丙中植物细胞有专门的通道（胞间连丝）实现信息交流，C 正确；

D、图甲、图乙中靶细胞表面上与信号分子结合的受体可以是糖蛋白，则其水解产物有氨基酸和葡萄糖，D 错误。

16．如图是某些细胞器的亚显微结构模式图，相关叙述错误的是（　　）



A．1 是线粒体，是酵母菌的有氧呼吸的主要场所

B．2 是高尔基体，可以对来自内质网的蛋白质进行加工分类包装和发送

C．3 是叶绿体，是蓝细菌进行光合作用的场所

D．4 是内质网，是细胞内蛋白质等大分子物质合成、加工场所和运输通道

【答案】C

【分析】由题图可知，1 是线粒体，普遍存在于真核细胞中，是有氧呼吸的主要场所，真核细胞的生命活动需要的能量有 90%以上来自线粒体；2 是高尔基体，能对来自内质网的蛋白质加工、分类和包装；3 是叶绿体，是绿色植物细胞进行光合作用的场所；4 是内质网，是蛋白质合成和加工及脂质合成的车间。

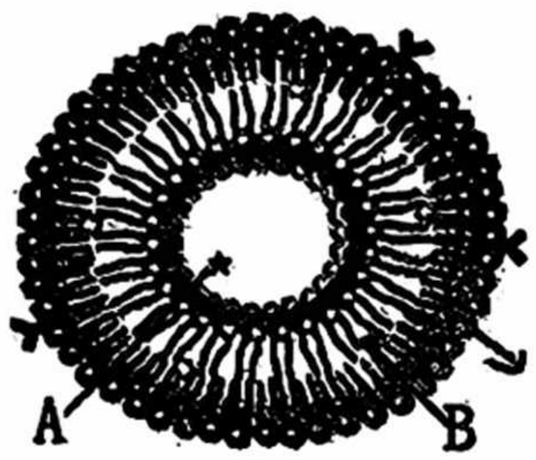
【详解】A、1 是线粒体，是酵母菌的有氧呼吸的主要场所，A 正确；

B、2 是高尔基体，可以对来自内质网的蛋白质进行加工分类包装和发送，B 正确；

C、3 是叶绿体，蓝细菌是原核生物没有叶绿体，C 错误；

D、4 是内质网，是细胞内蛋白质等大分子物质合成、加工场所和运输通道，D 正确。

17. 如图为科学家制备的人工脂质体。下列有关脂质体的叙述，正确的是（　）



A．在水-苯混合溶剂中，磷脂分子将在水和苯的临界面形成如图类似的结构

B．脂质体可与细胞膜融合，该过程体现了细胞膜的流动性

C．脂质体仅靠磷脂分子就能把药物运送到特定细胞

D．脂溶性药物可放置于 A 处，水溶性药物可放置于 B 处．

【答案】B

【分析】构成细胞膜的磷脂双分子层，其中磷脂分子是一种由甘油、脂肪酸和磷酸等所组成的分子，磷酸“头”部是亲水的，脂肪酸“尾”部是疏水的，所以 A 是亲水性的物质，B 是疏水性的脂溶性的物质。

【详解】A、 在水-苯混合溶剂中，磷脂分子将在水和苯的临界面形成单分子层，亲水性头部在水中，疏水性尾部在苯中，A 错误；

B、细胞膜的基本支架是磷脂双分子层，因此，脂质体与细胞膜相互融合，体现了细胞膜具有流动性的特点，B 正确；

C、光靠磷脂分子无法实现将药物运送到特定细胞，还需要蛋白质（单克隆抗体）的参与，C 错误；

D、脂溶性药物可放置于 B 处，水溶性药物可放置于 A 处，D 错误。

18. 衣原体是一类在真核细胞内专营寄生生活的原核生物，能分解葡萄糖。下列有关衣原体的推测，最合理的是（　　）

A．可以不依赖宿主细胞单独存活　　B．细胞中含 DNA，　不含 RNA

C．有细胞核，但无染色体　　D．通过自身核糖体生产蛋白质

【答案】D

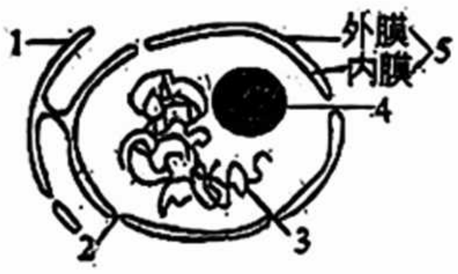
【详解】A、衣原体专营寄生生活，必须依赖宿主细胞才能完成生命活动（如复制和代谢），无法独立存活，A 错误；

B、衣原体作为原核生物，含有 DNA 和 RNA，B 错误；

C、衣原体是原核生物，无核膜包被的细胞核，其 DNA 以环状分子形式存在于细胞质中，且原核生物无染色体，C 错误；

D、衣原体具有原核细胞结构，含有核糖体，可通过自身核糖体进行蛋白质合成，D 正确；

19. 如图所示是细胞核的结构模式图，下列有关叙述正确的是（　）



A．4 是形成核糖体和蛋白质的场所

B．2 是 DNA、蛋白质等大分子物质进出的通道，其没有选择性

C．3 主要由 DNA 和蛋白质组成，它与染色体是不同物质在细胞同一时期的两种存在状态

D．细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心，是遗传信息库

【答案】D

【详解】A、核糖体是有 rRNA 和蛋白质构成，RNA 的合成场所主要是细胞核，蛋白质的合成场所是核糖体，A 错误；

B、2 是核孔，蛋白质可以通过核孔进入细胞核，RNA 可以通过核孔出细胞核，而 DNA 既不能进入细胞核也不能出细胞核，B 错误；

C、3 是染色质由 DNA 和蛋白质组成，和染色体是同一物质不同时期的不同存在状态，C 错误；

D、细胞核是细胞的遗传信息库，是细胞代谢和遗传的控制中心，D 正确。

20．下列有关细胞结构的叙述，正确的是（　　）

A．细胞膜是动物细胞的边界，细胞壁是植物细胞的边界

B．细胞膜具有流动性的结构基础是膜上的磷脂分子和蛋白质分子都能够自由运动

C．细胞膜的完整性可用台盼蓝染色法进行检测，活细胞被染成蓝色

D．细胞膜的功能越复杂，膜上蛋白质的种类和数量就越多

【答案】D

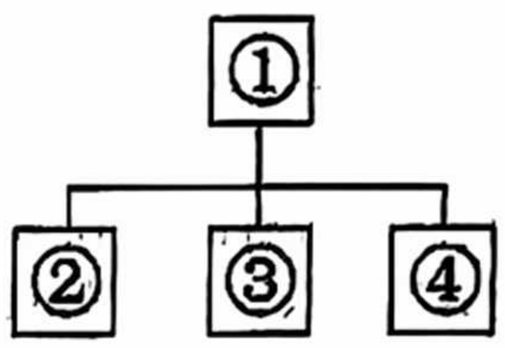
【详解】A、细胞膜是所有真核细胞的边界，包括植物细胞；植物细胞的细胞壁仅起支持和保护作用，并非边界，A 错误；

B、细胞膜具有流动性的结构基础是磷脂双分子层的流动性，蛋白质分子大多能运动，但并非所有都能自由运动（如部分整合蛋白受限），B 错误；

C、台盼蓝染色法通过检测细胞膜完整性判断细胞活性：活细胞膜完整，台盼蓝无法进入，故不被染色；死细胞膜破损，被染成蓝色。因此“活细胞被染成蓝色”的说法错误，C 错误；

D、细胞膜的功能主要由膜蛋白执行（如载体蛋白、受体蛋白等），功能越复杂，膜蛋白的种类和数量越多，这是流动镶嵌模型的核心观点，D 正确。

21．下列概念不能用图表示的是（　　）



A．①表示固醇，②③④分别表示脂质、磷脂、性激素

B．①表示核糖核苷酸，②③④分别表示含氮碱基、核糖、磷酸

C．①表示糖类，②③④分别表示单糖、二糖、多糖

D．①表示双层膜的细胞结构，②③④分别表示线粒体、叶绿体、核膜

【答案】A

【详解】A、固醇包括胆固醇、性激素和维生素 D，A 错误；

B、核糖核苷酸由磷酸、核糖和含氮碱基组成，所以①表示核糖核苷酸，②③④分别表示含氮碱基、核糖、磷酸，B 正确；

C、糖类包括单糖、二糖和多糖，所以①表示糖类，②③④分别表示单糖、二糖、多糖，C 正确；

D、线粒体、叶绿体、核膜都具有双层膜结构，所以若①表示双层膜的细胞结构，②③④分别表示线粒体、叶绿体、核膜，D 正确。

22．用绿色荧光染料标记细胞膜上的蛋白质，待荧光分布均匀后，在细胞膜上选定需进行漂白的部位，用激光照射使荧光分子内部结构发生不可逆改变，从而使此部位的荧光消失。一段时间后，漂白部位荧光会有一定程度的恢复。下列有关细胞膜叙述错误的是（ ）

A．细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质，脂质中磷脂最丰富

B．漂白部位荧光的恢复是因为被标记蛋白质恢复空间结构

C．漂白部位荧光一定程度的恢复是因为细胞膜具有流动性

D．根据荧光恢复速度可推算细胞膜中蛋白质分子运动速度

【答案】B

【分析】根据题文“绿色荧光标记细胞膜上的蛋白质”联想到“细胞膜流动性的鉴定”的实验，该实验的设计思路是取 A、B 两种动物细胞，分别用红、绿荧光染料标记两种动物细胞膜上的蛋白质，进行融合实验，观察在细胞融合过程中两种颜色的荧光在细胞膜上的分布情况。

【详解】A、细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质，磷脂属于脂质的一种，A 正确；

B、题干中提到用激光照射使荧光分子内部结构发生不可逆改变，因此漂白部位荧光的恢复不可能是因为被标记蛋白质恢复空间结构，B 错误；

C、用激光束照射细胞表面的某一区域的荧光淬灭后逐渐恢复，说明被荧光标记的某种化学成分在运动，证明细胞膜具有流动性，C 正确；

D、从荧光消失到恢复的这段过程可以计算出荧光恢复的速率，同时也可以根据荧光恢复的速率推算出膜中

蛋白质的流动速度，D 正确。

23．取某一红色花冠的 2 个大小相同、生理状态相似的花瓣细胞，将它们分别放置在甲、乙两种溶液中， 测得细胞失水量的变化如图 1，液泡直径的变化如图 2，下列叙述正确的是（　）

A．第 4 分钟前甲溶液中花瓣细胞的失水速率小于乙溶液

B．第 4 分钟后乙溶液中细胞由于失水过多而死亡

C．图 2 中曲线Ⅱ和图 1 中甲溶液中细胞失水量曲线对应

D．甲、乙两种溶液的浓度不同，溶质种类可能相同

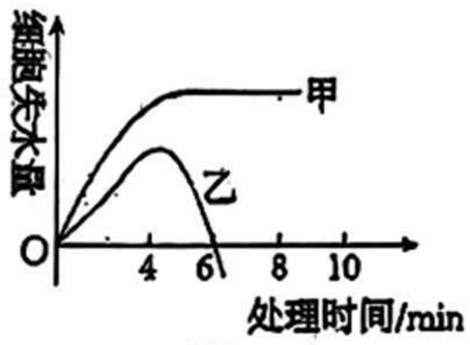


图1

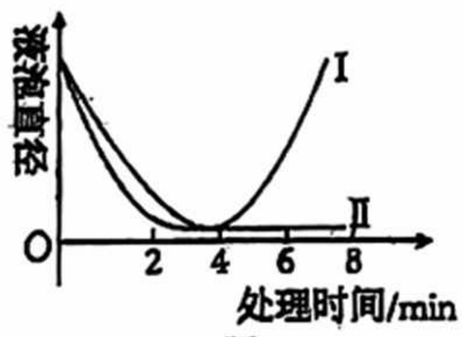


图2

【答案】C

【分析】分析图 1 可知，花瓣细胞放在甲溶液中，细胞的失水量逐渐增加，当达到一定的时间后，失水速率减慢，所以甲溶液是高渗溶液；放在乙溶液中，植物细胞失水量随时间延长而逐渐增加，达到一定时间后，细胞的失水量逐渐减少，超过 6 分钟细胞失水量为负值，说明细胞逐渐发生质壁分离复原，乙溶液中的溶质是细胞需要并且可以吸收的。

分析图 2 可知：I 液泡先变小后恢复到原样，为乙溶液中的变化曲线，Ⅱ液泡先变小后维持不变，为甲溶液中的变化曲线。

【详解】A、第 4 分钟前，相同时间内，甲溶液中花瓣细胞的失水量比乙溶液中花瓣细胞更大，故第 4 分钟前甲溶液中花瓣细胞的失水速率大于乙溶液，A 错误；

B、第 4 分钟后乙溶液中细胞因为吸水发生了质壁分离复原，细胞没有死亡，B 错误；

C、分析题图 2 可知 I 液泡先变小后恢复到原样，为乙溶液中的变化曲线，Ⅱ液泡先变小后维持不变，为甲溶液中的变化曲线，C 正确；

D、两条曲线的差异是甲、乙溶液溶质种类不同，甲溶液中溶质不能被细胞吸收，乙溶液中的溶质可以被细胞吸收，D 错误。

24．下列有关生物学实验及生物学科学研究的叙述中，正确的是（　）

A．以黑藻为材料观察植物细胞质壁分离时，能看到液泡体积变小、颜色加深

B．向洋葱根尖研磨液中加入斐林试剂后未出现紫色反应，表明该组织中不含蛋白质

C．伞藻嫁接实验说明伞藻伞帽的性状是由细胞核决定的

D．科学家用丙酮提取哺乳动物红细胞脂质，通过实验推断出细胞膜的磷脂分子排列为连续的两层

【答案】D

【分析】1925 年，两位荷兰科学家用丙酮从人的红细胞中提取脂质，在空气一水界面上铺展成单分子层，测得单分子层的面积恰为红细胞表面积的 2 倍。由此他们得出的结论是细胞膜中的脂质分子排列为连续的两层。由于哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核和各种细胞器，常用来制备纯净的细胞膜。

【详解】A、黑藻的液泡没有颜色，以黑藻为材料观察植物细胞质壁分离时，不会观察到液泡颜色加深，A 错误；

B、蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应，斐林试剂可用于鉴定还原糖，在水浴加热的条件下，溶液的颜色变化为砖红色（沉淀），因此向洋葱根尖研磨液中加入斐林试剂后未出现紫色反应，不能表明该组织中不含有蛋白质，B 错误；

C、伞藻嫁接实验说明生物的性状与假根有关，假根是由细胞核和部分细胞质组成，因此不能证明生物的性状是由细胞核决定的，C 错误；

D、荷兰科学家用丙酮从人的红细胞中提取脂质，在空气-水界面 上铺展成单分子层的面积恰为红细胞表面积的 2 倍，由此推断：细胞膜中的磷脂分子必然排列为连续的两层，D 正确。

25．图是钾离子通道模式图，它由四个相同的亚基形成了一个倒圆锥体，在宽的一端外部有一个选择性的“过滤器”。下列叙述错误的是（　）



A．K^+通过通道蛋白时不需要与通道蛋白结合

B．此通道蛋白对通过的离子具有选择性

C．此通道的运输速率受到 K^+浓度差的影响

D．此通道蛋白对 K^+的运输可以双向进行

【答案】D

【详解】A 、通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过， K^+ 通过通道蛋白时，不需要与通道蛋白结合， A 正确；

B、此通道蛋白对通过的离子具有选择性，例如，水分子和 Na^+不能借助 K^+通道蛋白进出细胞，B 正确；

C、结合题意可知， K^+可通过通道蛋白进出细胞，则其方式是协助扩散，膜内外物质浓度梯度的大小会直接影响协助扩散速率，浓度差越大扩散速率越快， C 正确；

D、钾离子通道由四个相同的亚基形成了一个倒圆锥体，在宽的一端外部有一个选择性的“过滤器”，故此通道蛋白对 K^+的运输只能单向进行，D 错误。

26. 离子泵是一种具有 ATP 水解酶活性的载体蛋白，能利用水解 ATP 释放的能量跨膜运输离子。下列叙述正确的是（ ）

A. 动物一氧化碳中毒会降低离子泵跨膜运输离子的速率

B. 离子通过离子泵的跨膜运输属于协助扩散

C. 离子通过离子泵的跨膜运输是顺着浓度梯度进行的

D. 加入蛋白质变性剂会提高离子泵跨膜运输离子的速率

【答案】A

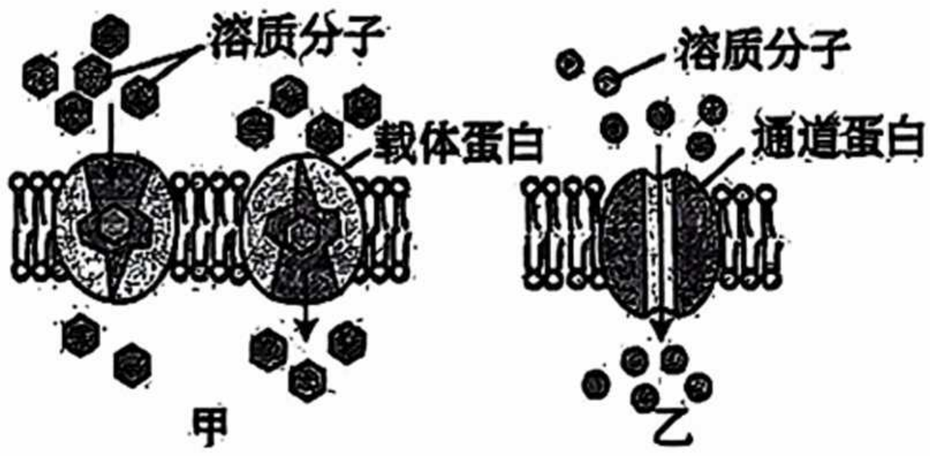
【分析】离子泵是一种具有 ATP 水解酶活性的载体蛋白，能利用水解 ATP 释放的能量跨膜运输离子，参与主动运输。

【详解】AB、动物一氧化碳中毒会导致缺氧，能量供应不足，而离子泵通过消耗 ATP 进行离子的跨膜运输，属于主动运输，需要消耗能量，所以中毒会降低运输速率，A 正确，B 错误；

C、离子通过离子泵的跨膜运输是逆着浓度梯度进行的，C 错误；

D、蛋白质变性剂会降低离子泵的活性，使离子泵跨膜运输离子的速率降低，D 错误。

27. 图甲、图乙分别表示载体蛋白和通道蛋白介导的两种物质被动运输方式，其中通道蛋白介导的运输速率比载体蛋白介导的运输速率快 1000 倍以上。下列叙述正确的是（ ）



A. 通道蛋白介导的运输速率较快可能是因为消耗 ATP

B. 载体蛋白在运输物质的过程中其空间结构会发生改变

C. 载体蛋白介导的运输速率不受载体蛋白数量的限制

D. 载体蛋白具有一定的特异性而通道蛋白不具特异性

【答案】B

【分析】据图分析，甲、乙两图物质跨膜运输特点是由高浓度运输到低浓度，需要载体蛋白和通道蛋白，不需要能量，都属于协助扩散。

【详解】A、图中通道蛋白介导的运输和载体蛋白介导的运输都属于协助扩散，都不需要消耗能量，A 错误；

B、载体蛋白在运输物质的过程中其空间结构会发生改变，完成转运后，其空间结构能恢复，B 正确；

C、载体蛋白介导的物质运输速率会受到载体蛋白数量的限制，C 错误；

D、载体蛋白和通道蛋白均具有一定的特异性，D 错误。

28. 正确的实验往往能达到特定的目的。下列各项中，不能通过植物细胞质壁分离实验达到相关实验目的的是（ ）

A. 判断成熟的植物细胞的死活　　B. 原生质层比细胞壁的伸缩性大

C. 成熟的植物细胞能进行渗透吸水　　D. 水分子可以通过通道蛋白进入细胞

【答案】D

【分析】质壁分离指的是植物细胞在高渗环境下，因水分从液泡中流失而出现的细胞质与细胞壁分离的现象，质壁分离及复原实验能证明以下问题：细胞的死活；成熟的植物细胞是一个渗透系统；原生质层的伸缩性大于细胞壁的伸缩性等。

【详解】AB、通过植物细胞质壁分离与复原实验可判断细胞的死活，可验证原生质层的伸缩性大于细胞壁，AB 正确；

C、质壁分离后的成熟植物细胞放在清水中会发生复原，证明成熟植物细胞能通过渗透作用吸收水分，C 正确；

D、质壁分离实验无法证明水分子可以通过通道蛋白进入细胞，D 错误。

29．人的肾小管上皮细胞膜富含水通道蛋白，对水的重吸收至关重要。研究表明，硝酸银可使水通道蛋白失活。据此分析，用硝酸银溶液处理肾小管上皮细胞后，相关描述错误的是（　）

A．水分子通过自由扩散进入细胞的过程几乎不受影响

B．硝酸银可能通过改变水通道蛋白的空间结构使其失活

C．细胞膜上水通道蛋白结合水分子的能力减弱

D．细胞吸收水的速率降低，重吸收功能受阻

【答案】C

【详解】A、自由扩散速率由膜两侧的物质浓度差决定，自由扩散不需要借助转运蛋白运输，因此速率基本不变，A 正确；

B、蛋白质失活通常由空间结构破坏导致，硝酸银可能使水通道蛋白变性，空间结构改变而失活，B 正确；

C、通道蛋白在运输物质时，不会与物质结合，C 错误；

D、水通道蛋白失活后，协助扩散的水量减少，但自由扩散仍存在，总吸收水量减少，重吸收功能受阻，D 正确。

30．下列有关细胞生物及细胞内物质的叙述，不正确的是（　　）

A．蛋白质、核酸、多糖的单体均以碳链为基本骨架

B．高温使蛋白质分子的空间结构变得伸展松散而发生变性

C．磷脂、核酸和蛋白质的组成元素中均有 C、H、O、N

D．生物体内的糖类绝大多数以单糖形式存在

【答案】D

【分析】1、化合物的元素组成：

（1）蛋白质的组成元素有 C、H、O、N 元素构成，有些还含有 P、S；

（2）核酸的组成元素为 C、H、O、N、P；

（3）脂质的组成元素有 C、H、O，有些还含有 N、P；

（4）糖类的组成元素为 C、H、O.

2、糖类分为单糖、二糖和多糖，糖类是生物体的主要能源物质。细胞的重要能源物质是葡萄糖。核糖构成 RNA 的组成成分。脱氧核糖构成 DNA 的组成成分。麦芽糖和蔗糖是植物细胞特有的二糖。乳糖是动物特有的二糖。淀粉和纤维素是植物细胞特有的多糖。糖原是动物细胞特有的多糖。

3、单体就是构成多聚体的基本单位，蛋白质的单体是氨基酸，多糖（淀粉、纤维素、糖原）的单体是葡萄糖，核酸（脱氧核酸、核糖核酸）的单体是核苷酸。

【详解】A、蛋白质、核酸、多糖的单体依次为氨基酸、核苷酸、葡萄糖，均以碳链为基本骨架，A 正确；

B、高温使蛋白质分子的空间结构变得伸展松散而发生变性，但肽键没有断裂，B 正确；

C、磷脂、核酸和蛋白质的组成元素中均有 C、H、O、N，C 正确；

D、生物体内的糖类绝大多数以多糖的形式储存，D 错误。

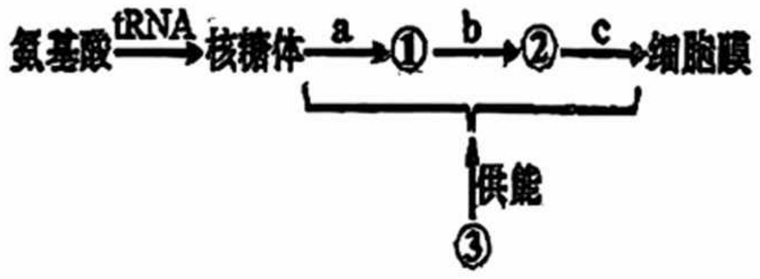
31．组成生物体的蛋白质大多数是在细胞质中的核糖体上合成的，各种蛋白质合成之后要分别运送到细胞中的不同部位，以保证细胞生命活动的正常进行。下图表示分泌蛋白的合成、加工和运输过程，①、②、③表示细胞器，a、b、c 表示某些过程。下列说法中错误的是（ ）

A．①、②、③分别是内质网、高尔基体和线粒体

B．该过程可以说明细胞器的结构和功能之间具有密切的联系

C．a 表示脱水缩合过程，b、c 表示蛋白质的加工及运输过程

D．图解中的过程在原核细胞中也可以进行



【答案】D

【详解】A、据图分析，该过程为分泌蛋白的合成和分泌，故．①、②、③是高尔基体、内质网、线粒体，故 A 正确。

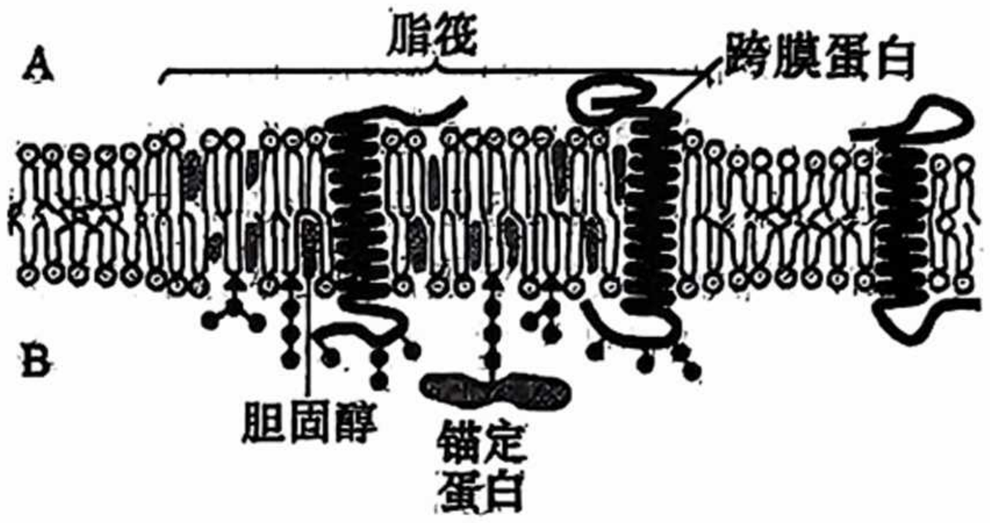
B、该过程可以说明细胞器的结构和功能之间具有密切的联系，故 B 正确。

C、a 表示脱水缩合过程，b、c 表示蛋白质的加工及运输过程，故 C 正确。

D、原核细胞除了核糖体，无其他细胞器，故 D 错。

32．生物膜中的脂筏主要由鞘磷脂、胆固醇和蛋白质组成，如图所示，其中的胆固醇像胶水一样，对鞘磷脂

亲和力很强。脂筏可以参与信号转导和蛋白质转运，细菌及其毒素等可利用细胞表面的锚定蛋白等受体进入宿主细胞。下列说法错误的是（　　）



A. 细菌与该细胞受体的结合发生在 B 侧

B. 脂筏不会影响细胞膜的流动性

C. 由图可知，脂质分子在膜上的分布是不均匀的

D. 锚定蛋白是亲水蛋白，而跨膜蛋白则可分为亲水和疏水部分

【答案】B

【详解】A、因为糖被在细胞膜的外侧，所以图中 A 侧为膜的内侧，B 侧为膜的外侧，细菌与该细胞受体的结合发生在 B 侧，A 正确；

B、脂筏中胆固醇“像胶水一样对磷脂亲和力很强”，会使脂筏区域的磷脂分子流动性降低（因为胆固醇与磷脂结合更紧密），所以脂筏会影响细胞膜的流动性，B 错误；

C、从图中能看到“脂筏”区域的脂质（胆固醇等）分布更集中，说明脂质分子在膜上的分布是不均匀的，C 正确；

D、锚定蛋白位于细胞膜外侧（有糖链，糖链是亲水的），所以锚定蛋白是亲水蛋白； 跨膜蛋白贯穿磷脂双分子层，磷脂双分子层内部是疏水的，所以跨膜蛋白既有亲水部分（接触膜两侧的水相），也有疏水部分（嵌入膜内部），D 正确。

33. 在电子显微镜下发现细胞膜下的溶胶层中含有丰富的细胞骨架纤维（如微丝等），这些骨架纤维通过膜骨架与细胞膜相连。它从力学上参与维持细胞膜的形状并协助细胞膜完成多种生理功能。以下有关叙述错误的是（　）

A. 在电子显微镜下，硝化细菌和酵母菌都能观察到细胞骨架结构

B. 细胞骨架是蛋白质纤维组成的网架结构，能维持细胞的形态

C. 细胞骨架可协助细胞膜完成物质运输、能量转化、信息传递等生命活动

D. 细胞骨架的作用还体现在锚定并支撑着许多细胞器

【答案】A

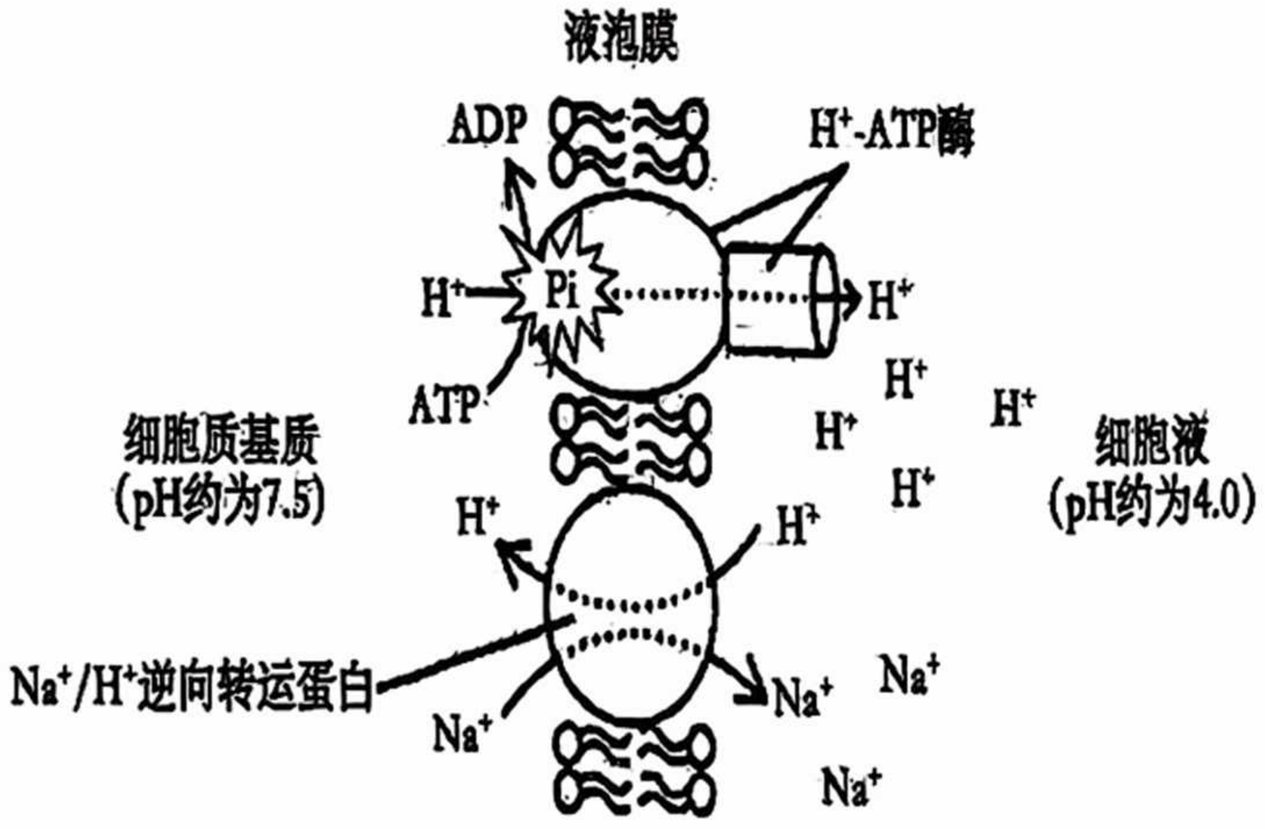
【分析】真核细胞中存在有维持细胞形态、保护细胞内部结构有序性的细胞骨架，它是由蛋白质纤维组成的网架结构，与细胞运动、能量转换等生命活动密切相关。

【详解】A、硝化细菌是原核生物，无法观察到细胞骨架结构，A 错误；

BC、据分析可知，真核细胞中存在细胞骨架，它是由蛋白质纤维组成的网架结构，与细胞运动、能量转换等生命活动密切相关，BC 正确；

D、细胞骨架的作用还体现在锚定并支撑着许多细胞器，维持细胞内部结构的有序性，D 正确。

34. 如图为某植物根部细胞受过量可溶性盐（主要是 Na^+）胁迫时的部分物质运输过程，下列叙述正确的是（　）



A. 液泡膜上的 H^+-ATP 酶发挥作用后会导致细胞液的 pH 增大

B. Na^+通过 Na^+-H^+逆向转运蛋白由细胞质基质进入细胞液的方式为协助扩散

C. 若使用呼吸抑制剂处理该植物的根细胞，则液泡对 Na^+的吸收量可能会减少

D. 耐盐植物的液泡膜上的 Na^+-H^+逆向转运蛋白比普通植物的少

【答案】C

【分析】图中信息显示：细胞液的 pH 比细胞质基质低，说明细胞液的 H^+浓度比细胞质基质大，因此 H^+从细胞液进入细胞质基质是顺浓度梯度，会产生势能，供给 Na^+通过 Na^+/H^+逆向转运蛋白使用，Na^+通过 Na^+/H^+逆向转运蛋白由细胞质基质进入细胞液的直接驱动力是 H^+浓度梯度。

【详解】A、液泡膜上的 H^+-ATP 酶利用 ATP 水解释放的能量将 H^+泵入液泡中，H^+浓度增大，导致细胞液的

pH 降低，A 错误；

B、Na^+通过 Na^+-H^+逆向转运蛋白由细胞质基质进入细胞液依靠液泡膜两侧 H^+浓度梯度，即利用了化学势能，故 Na^+进入液泡的方式为主动运输，B 错误；

C、若使用呼吸抑制剂处理该植物的根细胞，会抑制根细胞的呼吸作用，使细胞产生的 ATP 减少，从而抑制液泡对 H^+的吸收，膜内外 H^+浓度梯度减小，液泡对 Na^+的吸收量可能会减少，C 正确；

D、耐盐植物的液泡膜上的 Na^+-H^+逆向转运蛋白比普通植物的多，以适应高盐环境，D 错误。

35．下列有关核酸的叙述中，正确的有（　）

①人体中含 A、C、T 这 3 种碱基的核苷酸共有 5 种 ②只要把 DNA 单链中的 T 换成 U 就是 RNA 了 ③老鼠细胞中细胞核的遗传物质是 DNA，细胞质的遗传物质是 RNA ④一种病毒同时含有 DNA 和 RNA ⑤原核细胞中既有 DNA，也有 RNA ⑥组成核酸的基本单位是核糖核苷酸 ⑦核酸是生物的遗传物质，仅存在于细胞核之中

A．1 项　　B．2 项　　C．4 项　　D．5 项

【答案】B

【分析】1、核酸包括 DNA 和 RNA，它们的组成单位依次是脱氧核糖核苷酸和核糖核苷酸，这两者的区别是：

（1）五碳糖不同：前者的五碳糖是脱氧核糖，后者的五碳糖是核糖；

（2）含氮碱基不同：前者的含氮碱基是 A、C、G 和 T，后者的含氮碱基是 A、C、G 和 U。

2、具有细胞结构的生物，其遗传物质为 DNA，但其细胞内含有 RNA，不作为遗传物质，而病毒体内只有 DNA 或者 RNA。

【详解】①人体细胞同时含有 DNA 和 RNA，所以含有碱基 A 的核苷酸有 2 种（腺嘌呤脱氧核苷酸和腺嘌呤核糖核苷酸）、含有碱基 C 的核苷酸有 2 种（胞嘧啶脱氧核苷酸和胞嘧啶核糖核苷酸）、含有碱基 T 的核苷酸有 1 种（胸腺嘧啶脱氧核苷酸），所以人体细胞中含有碱基 A、C、T 的核苷酸共有 5 种，①正确；

②DNA 和 RNA 的不同在于五碳糖和含氮碱基，因此把 DNA 单链变成 RNA 需要将 T 换成 U，将脱氧核糖换成核糖，②错误；

③老鼠细胞中含有 DNA 和 RNA，无论细胞核还是细胞质的遗传物质都是 DNA，③错误；

④一种病毒只含有 DNA 或 RNA 一种核酸，④错误；

⑤原核细胞中既有 DNA，又有 RNA，但遗传物质是 DNA，⑤正确；

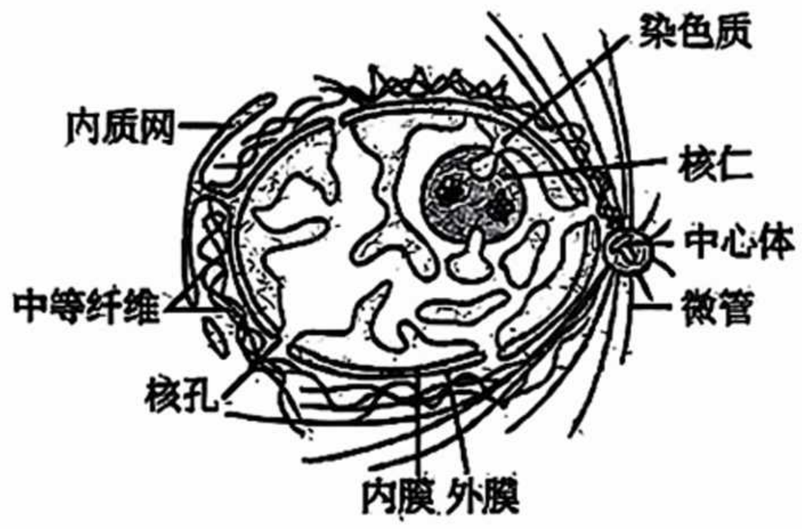
⑥组成核酸的基本单位是核苷酸，包括核糖核苷酸和脱氧核苷酸，⑥错误；

⑦核酸是生物的遗传物质，在真核生物中主要存在于细胞核之中，其次在细胞质中也有少量存在，⑦错误。

综上所述，①⑤；两项正确，即 B 正确，ACD 错误。

故选 B。

36．如图为某种生物的细胞核及相关结构示意图，下列有关叙述正确的是（　）



A．核孔不具有选择性，它有利于 DNA 和 mRNA 从细胞核进入细胞质

B．中心体和染色质均含有磷脂分子

C．原核细胞没有染色体但有丝状的染色质

D．RNA 聚合酶和 DNA 聚合酶可进入细胞核发挥作用

【答案】D

【分析】细胞核的结构：核膜(双层膜，上面的核孔是蛋白质和 RNA 等大分子物质通过的地方)、核仁(与某些 RNA 的合成以及核糖体的形成有关)、染色质。细胞核的功能：细胞核是遗传物质贮存和复制的场所，是细胞遗传和代谢的控制中心。

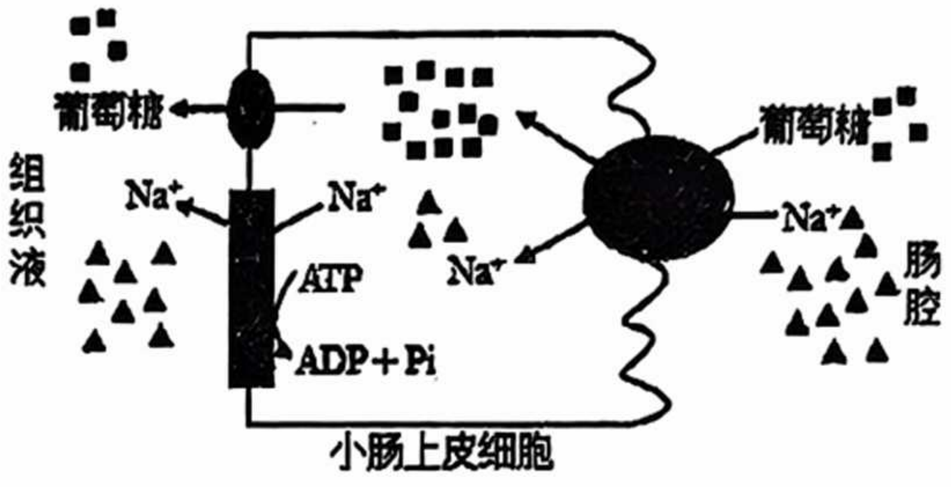
【详解】A、核孔也具有选择性，不允许核内 DNA 运出，A 错误；

B、中心体和染色质均不含磷脂分子，B 错误；

C、原核细胞没有染色体也没有丝状的染色质，C 错误；

D、RNA 聚合酶催化转录过程，DNA 聚合酶催化 DNA 复制，二者均可在细胞核内起作用，故 RNA 聚合酶和 DNA 聚合酶可进入细胞核发挥作用，D 正确。

37. 主动运输消耗的能量可来自 ATP 或离子电化学梯度等。如图为 Na^+、葡萄糖进出小肠上皮细胞的示意图。下列关于图中物质跨膜运输过程的分析错误的是



A. 葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞不是主动运输

B. Na^+从小肠上皮细胞进入组织液是需要消耗 ATP 的主动运输

C. 葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞与 Na^+从肠腔到小肠上皮细胞相伴随

D. Na^+从肠腔到小肠上皮细胞以及葡萄糖从小肠上皮细胞到组织液均为被动运输

【答案】A

【分析】由图解可知：葡萄糖进入小肠上皮细胞时，是由低浓度向高浓度一侧运输，为主动运输；而运出细胞时，是从高浓度向低浓度一侧运输，为协助扩散。

钠离子进入小肠上皮细胞时，是由高浓度向低浓度一侧运输，为协助扩散；而运出细胞时，则是由低浓度向高浓度一侧运输，为主动运输。

【详解】A、葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞，是低浓度运输到高浓度，属于主动转运，需要能量，A 错误；

B、Na^+从上皮细胞进入组织液，是由低浓度运输到高浓度，需要载体和能量，属于主动运输，B 正确；

C、根据图示分析可判断葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞与 Na^+从肠腔到小肠上皮细胞相伴随，C 正确；

D、Na^+从肠腔进入上皮细胞、葡萄糖从上皮细胞进入组织液，都是由高浓度进入低浓度，需要载体，不需要能量，均为被动运输，D 正确。

38. 不同细胞的几种生物膜主要成分的相对含量见表

生物膜 膜主要成分	红细胞质膜	神经鞘细胞质膜	高尔基体膜	内质网膜	线粒体内膜
蛋白质（%）	49	18	64	62	78
脂质（%）	43	79	26	28	22
糖类（%）	8	3	10	10	少

下列有关叙述错误的是（　）

A. 蛋白质和脂质是生物膜不可或缺的成分

B. 高尔基体和内质网之间的信息交流与二者膜上的糖类有关

C. 哺乳动物成熟红细胞的细胞质膜与高尔基体膜之间具有膜融合现象

D. 表内的生物膜中，线粒体内膜的功能最复杂，神经鞘细胞质膜的功能最简单

【答案】C

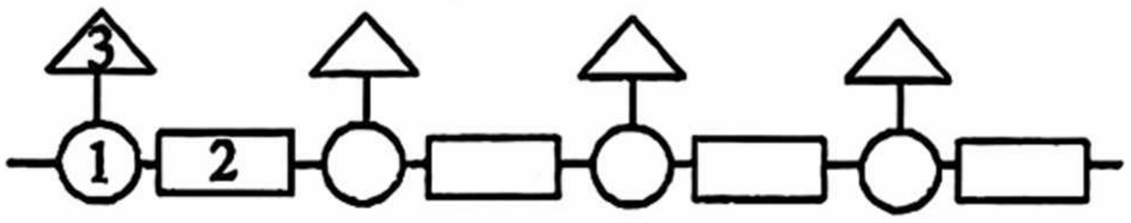
【详解】A、生物膜主要由脂质和蛋白质构成，所有膜均含有这两种成分，A 正确；

B、高尔基体与内质网通过囊泡运输联系，囊泡膜表面的糖蛋白可能参与识别，B 正确；

C、哺乳动物成熟红细胞无细胞器（包括高尔基体），故其细胞膜与高尔基体膜不可能融合，C 错误；

D、线粒体内膜蛋白质含量最高（78%），功能复杂；神经鞘细胞质膜蛋白质含量最低（18%），功能最简单，D 正确。

39. 生物大分子通常都有一定的分子结构规律，即是由一定的基本结构单位，按一定的排列顺序和连接方式形成的多聚体。下列表述正确的是（　）



A. 若该图为一段肽链的结构模式图，则 1 表示肽键，2 表示中心碳原子，3 的种类约有 21 种

B. 若该图为一段 RNA 的结构模式图，则 1 表示核糖，2 表示磷酸基团，3 的种类有 4 种

C. 若该图为一段单链 DNA 的结构模式图，则 1 表示磷酸基团，2 表示脱氧核糖，3 的种类有 4 种

D. 生物体内的生物大分子彻底水解后的产物一定都是组成生物大分子的单体

【答案】B

【分析】1、核糖根据五碳糖不同分为 DNA 和 RNA，DNA 与 RNA 中的五碳糖不同，碱基不完全相同；核酸的基本组成单位是核苷酸，核苷酸的磷酸和五碳糖通过磷酸二酯键连接形成核苷酸链。

2、蛋白质的基本组成单位是氨基酸，一个氨基酸的氨基与另一个氨基酸的羧基反应脱去 1 分子水，氨基酸残基通过肽键连接形成肽链。

3、淀粉、纤维素、糖原都是由单体葡萄糖聚合形成的多聚体，淀粉、纤维素、糖原的连接方式不同。

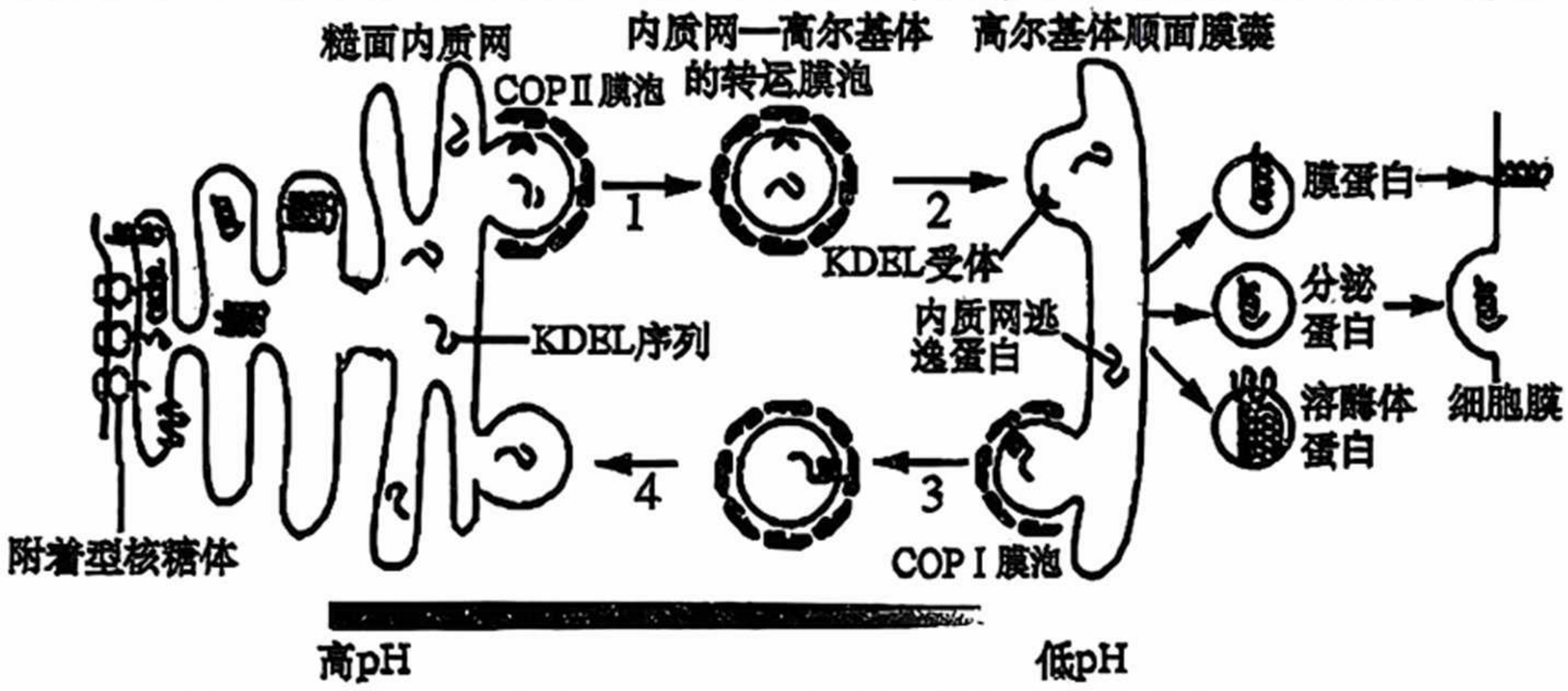
【详解】A、若该图为一段肽链的结构模式图，则 1 表示中心碳原子，2 表示肽键，3 的种类有 21 种，A 错误；

B、若该图为一段 RNA 的结构模式图，则 1 表示核糖，2 表示磷酸基团，3 碱基的种类有 4 种（A、U、G、C），B 正确；

C、若该图为一段单链 DNA 的结构模式图，则 1 表示脱氧核糖，2 表示磷酸基团，3 碱基的种类有 4 种（A、T、G、C），C 错误；

D、核酸是生物大分子，其彻底水解后的产物是五碳糖、碱基和磷酸，由此可知生物体内的生物大分子彻底水解后的产物不一定都是组成生物大分子的单体，D 错误。

40．有研究证据显示，细胞器中的蛋白质是通过一定的机制保留和回收来维持的。其中一种机制是对逃逸蛋白的回收使之返回它们正常驻留的部位。驻留在内质网中的可溶性蛋白的羧基端有一段特殊的氨基酸序列称为 KDEL 序列，如果该蛋白被意外地包装进入转运膜泡，就会从内质网逃逸到高尔基体，此时高尔基体顺面膜囊区的 KDEL 受体就会识别并结合 KDEL 序列将他们回收到内质网，据图分析下列相关说法正确的是（　）



A．由图可知，高 pH 能促进 KDEL 序列与受体蛋白的结合

B．被错误包装的 KDEL 序列被转运至溶酶体中被消化分解

C．识别与结合 KDEL 序列的受体可存在于 COPI 膜泡上

D．胰岛素属于分泌蛋白，其合成过程需要 KDEL 序列参与向高尔基体的转运

【答案】C

【详解】A、从图中 pH 分布（内质网高 pH，高尔基体低 pH）及转运过程可知，低 pH 能促进 KDEL 序列与受体蛋白的结合，高 pH 促进其分离，A 错误；

B、被错误包装的 KDEL 序列会被回收至内质网，而非转运至溶酶体消化分解，B 错误；

C、图中显示 COPⅠ膜泡上存在 KDEL 受体，可识别结合 KDEL 序列，将蛋白回收至内质网，C 正确；

D、胰岛素是分泌蛋白，最终分泌到细胞外，其合成过程不需要 KDEL 序列参与向高尔基体的转运（KDEL 序列是内质网驻留蛋白的标识，用于回收逃逸的内质网蛋白），D 错误。。

41.（共 11 分，除标注外，每空 1 分）

(1)P　　(2) 淀粉 **(水稻是淀粉类种子，大分子能源物质是淀粉)**

(3) 细胞内**携带信息**的物质（1 分），在生物体的**遗传、变异和蛋白质的生物合成**中有重要作用（1 分）

脱氧核糖（1 分）和胸腺嘧啶（1 分）

(4) 腺嘌呤核糖核苷酸（2 分）　　(5) 三肽 **(肽链不得分)**　　肽键　　2

42.（共 10 分，除标注外，每空 1 分）

(1)低等植物细胞 **(没写低等不得分)** 没有细胞结构

(2)②⑤ **(每个 1 分，共 2 分)** 高尔基体

(3)有丝分裂

(4) （i）自噬受体 **(其他答案不得分)** （ii）核糖体 ③④ **(每个 1 分，共 2 分)**

43.（10 分，除标注外，每空 1 分）

(1)**脂质和蛋白质**(或磷脂和蛋白质) **(每个 1 分，共 2 分)** ①细胞核

(2) ③内质网 ④高尔基体 **(序号和文字写全才得分，只写序号不得分)** 溶酶体

(3)囊泡上的**蛋白质 A 与细胞膜上的蛋白质 B** **特异性结合**（2 分）
1 分 **1 分**

控制物质进出细胞(或信息传递或信息交流)

(5) 参与囊泡与高尔基体的融合(分析：内质网可以形成的囊泡且在细胞质中积累，所以内质网形成囊泡这一环节没有问题。问题出现内质网形成的囊泡不能与高尔基体融合。)

44.（9 分，除标注外，每空 1 分）

(1)主动运输 逆浓度梯度运输（**写成由少到多得分。再增加有载体蛋白的帮助也对**） ②

(2)流动镶嵌模型（**错别字扣分**） 具有一定流动性

(3)载体蛋白 （写转运蛋白不得分，图中能看出 AB 结合）

(4)胞吐作用

(5)载体蛋白数量、能量（2 分）（**写转运蛋白不给分，因为主动运输中参与的只能是载体蛋白。 能量写成氧气浓度可以得分。 写温度不得分，因为不是主要影响因素。 写细胞已经满足需求不得分，因为本题中 Q 不是最大值，且问题的核心是能影响主动运输速率的主要因素**）